Garvis: Sistem Analisis Dokumen Cerdas dengan Arsitektur RAG

Laporan Kemajuan (ATS)

IF314 Proyek Inovasi Agile

Bidang: Artificial Intelligence (AI)

Disusun Oleh:

Ketua : 3312501048 Reifandra Kinadi

Anggota : 3312501046 Zaid Hasbiya Abrar



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

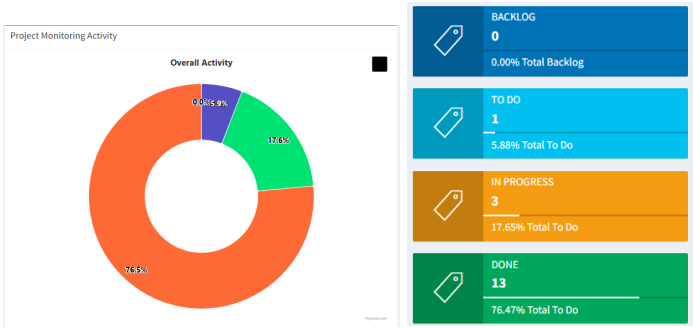
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

CLO (RPS IF314)	Bukti Utama di Laporan
CLO-1 Analisis proses bisnis dan nilai solusi	1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be; 1.4 Solusi Sejenis
CLO-2 Product Backlog, User Story, Acceptance Criteria	2.2 Product Backlog; Lampiran B
CLO-3 Rancangan arsitektur dan antarmuka adaptif	Bab III; 3.x Catatan Perubahan Desain
CLO-4 Implementasi iteratif (working increment)	Bab IV, subbab Increment tiap sprint
CLO-5 Clean code, kolaborasi Git, integrasi	Strategi Git dan Konvensi Kode (Bab III); Bukti Kolaborasi Kode tiap sprint
CLO-6 Pengujian penerimaan (acceptance testing)	Bab IV, subbab Pengujian Penerimaan; 5.2; Lampiran C
CLO-7 Etika, integritas, tanggung jawab	1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak; Lampiran G
CLO-8 Ritme kerja Agile (planning, standup, tracking)	2.1, 2.4; Bab IV, subbab Sprint Planning dan Pemantauan
CLO-9 Dokumentasi teknis dan demo produk	Seluruh laporan; 5.1; Lampiran F (tautan demo)
CLO-10 Retrospektif dan perbaikan berkelanjutan	Bab IV, subbab Sprint Retrospective; 5.3

IDENTITAS PROYEK

Kode Proyek	PBLIF3-PD13
Judul Proyek	Garvis: Sistem Analisis Dokumen Cerdas dengan Arsitektur RAG
Bidang	Artificial Intelligence (AI)
Klien/Pengguna	Mir'atul Khusna Mufida, PhD.
Manajer Proyek	Mir'atul Khusna Mufida, PhD.
Co-Manajer Proyek	-
Tim	1. 3312501048 Reifandra Kinadi (Ketua) 2. 3312501046 Zaid Hasbiya Abrar
Luaran	1. File Presentasi 2. Laporan Akhir PBL 3. Poster 4. Manual Book 5. File Laporan Dampak SDGs 6. Berita Acara Serah Terima (BAST) 7. Video Presentasi 8. Video Demo 9. Produk PBL (Source Code)
Repositori GitHub	Tautan repositori GitHub
Board proyek (Siap PBL)	
Tautan aplikasi/demo model	-
Video demo	-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kami juga berterima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama pelaksanaan proyek Garvis: Sistem Analisis Dokumen Cerdas dengan Arsitektur RAG hingga penyusunan laporan ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Mir'atul Khusna Mufida, PhD., selaku klien, Manajer Proyek, dan dosen mata kuliah Pilihan AI, yang telah memberikan arahan, masukan kebutuhan, serta bimbingan selama proyek berlangsung.
2. Agung Riyadi, S.Si., M.Kom., selaku dosen mata kuliah Proyek Inovasi Agile.
3. Hilda Widyastuti, S.T., M.T., selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut.
4. Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom., selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia Komputer.
5. Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc., selaku dosen mata kuliah Statistika.

Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, termasuk para narasumber yang bersedia diwawancarai dan mengisi survei.

Laporan ini disusun secara sistematis sebagai dokumentasi proses dan hasil pengembangan sistem Garvis, mulai dari perencanaan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga penerapannya, serta sebagai bagian dari luaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan Proyek Inovasi Agile. Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan sistem selanjutnya.

Batam, 07/11/2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GAMBAR 8
DAFTAR LAMPIRAN 9
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Klien 1
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be 2
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 4
1.3.1 Tujuan 4
1.3.2 Ruang Lingkup 5
1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi 7
1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak 10
BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0) 11
2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja 11
2.2 Product Backlog 12
2.3 Definition of Ready dan Definition of Done 15
2.4 Rencana Rilis 15
BAB III DESAIN SOLUSI 16
3.1 Arsitektur Sistem 16
3.2 Desain Data (Kartu Dataset) 18
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen 19
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi 20
3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode 23
3.6 Catatan Perubahan Desain 24
3.7 Diagram UML 25
3.7.1 Usecase Diagram 25
3.7.2 Activity Diagram 26
3.7.3 Structural Diagram 28
3.7.4 Sequence Diagram 30

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT 32
4.1 Sprint 1: Autentikasi, Unggah Dokumen, dan Tanya Jawab 32
4.1.1 Sprint Planning 32
4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 33
4.1.3 Increment yang Dihasilkan 34
4.1.4 Pengujian Penerimaan 38
4.1.5 Sprint Review 40
4.1.6 Sprint Retrospective 41
4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode 42
4.2 Sprint 2: [Sprint Goal] 43
4.2.1 Sprint Planning 43
4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 43
4.2.3 Increment yang Dihasilkan 43
4.2.4 Pengujian Penerimaan 43
4.2.5 Sprint Review 43
4.2.6 Sprint Retrospective 43
4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode 44
4.3 Sprint 3: [Sprint Goal] 44
4.3.1 Sprint Planning 44
4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 44
4.3.3 Increment yang Dihasilkan 44
4.3.4 Pengujian Penerimaan 44
4.3.5 Sprint Review 44
4.3.6 Sprint Retrospective 44
4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode 44
BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI 45
5.1 Produk Rilis Akhir 45
5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done 45
5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu 45
5.4 Kesimpulan 46
5.5 Saran dan Backlog Lanjutan 46
DAFTAR PUSTAKA 47
LAMPIRAN 48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be 3
Tabel 1.2 Teknologi dan Basis Data yang Digunakan 6
Tabel 1.3 Ruang Lingkup Proyek 7
Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 7
Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 9
Tabel 1.6 Identifikasi Isu dan Mitigasi 10
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 11
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 12
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 14
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 15
Tabel 3.1 Kartu Dataset 18
Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint 20
Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode 23
Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain 24
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 32
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 33
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 38
Tabel 4.4 Evaluasi Model 39
Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model 39
Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1 40
Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1 41
Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1 42
Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1 43
Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog 45
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint 45
Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0 45
Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint 45
Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu 46
Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 3
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be..... 3
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem..... 16
Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas 19
Gambar 3.3 Wireframe Halaman Login (US-01) 21
Gambar 3.4 Wireframe Halaman Upload dan Manage Document (US-02)..... 21
Gambar 3.5 Wireframe Halaman NewChat (US-03)..... 22
Gambar 3.6 Wireframe Halaman History Chat (US-06) 23
Gambar 3.7 *UseCase* Diagram..... 25
Gambar 3.8 *Activity* Diagram Unggah Dokumen 26
Gambar 3.9 *Activity* Diagram Ajukan Pertanyaan 27
Gambar 3.10 *Class* Diagram..... 28
Gambar 3.11 *Object* Diagram 29
Gambar 3.12 *Sequence* Diagram Unggah Dokumen 30
Gambar 3.13 *Sequence* Diagram Ajukan Pertanyaan 31
Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 33
Gambar 4.2 Halaman Registrasi dan Login (US-01) pada Rilis v1.0..... 34
Gambar 4.3 Halaman Upload dan Manage Dokumen (US-02) pada Rilis v1.0... 35
Gambar 4.4 Halaman New Chat (US-03) pada Rilis v1.0..... 36
Gambar 4.5 Pilihan Dokumen Sumber Jawaban (US-03) pada Rilis v1.0 37
Gambar 4.6 Daftar Model AI Ollama (EN-03) pada Rilis v1.0..... 37
Gambar 4.7 Confusion Matrix Model pada Data Uji..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 18
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 19
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 20
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 21
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model 22
Lampiran F. Tautan Luaran Proyek 23
Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Klien

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) memungkinkan proses pengolahan dan pencarian informasi dari dokumen dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Dalam kegiatan akademik maupun administrasi, pengguna sering kali harus membaca dokumen dalam jumlah banyak atau dengan halaman yang sangat panjang untuk menemukan informasi tertentu. Pencarian secara manual membutuhkan waktu dan menjadi semakin sulit ketika informasi tersebar di berbagai bagian dokumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan klien, ruang pencarian yang luas menjadi masalah utama: dokumen dua lembar masih mudah ditelusuri, tetapi dokumen yang mencapai ratusan atau seribu halaman memaksa pengguna berpindah-pindah halaman untuk menemukan satu informasi.

Permasalahan serupa juga dialami mahasiswa saat menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi tugas. Berdasarkan wawancara dan survei yang dilakukan tim pada 20–21 Oktober 2026 terhadap empat mahasiswa, pengguna membutuhkan waktu lama untuk menemukan informasi penting dalam jurnal yang panjang, kesulitan memahami istilah ilmiah, serta kesulitan membandingkan informasi dari beberapa jurnal. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan mencari dan memahami informasi dari dokumen panjang juga muncul dalam kegiatan akademik sehari-hari, sejalan dengan kebutuhan yang disampaikan klien.

Selain pencarian informasi, kebutuhan lain muncul di lingkungan Politeknik Negeri Batam, yaitu pengecekan kesesuaian dokumen terhadap suatu panduan. Mahasiswa perlu memastikan proposal atau laporan sesuai dengan panduan lomba, Tugas Akhir, atau PBL, misalnya kesesuaian nomor, judul, dan tanda tangan. Pemeriksaan manual atas kedua dokumen tersebut memakan waktu dan rawan terlewat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan sistem RAG-Based Intelligent Document Analysis System (Garvis) yang menerapkan teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem memproses dokumen yang

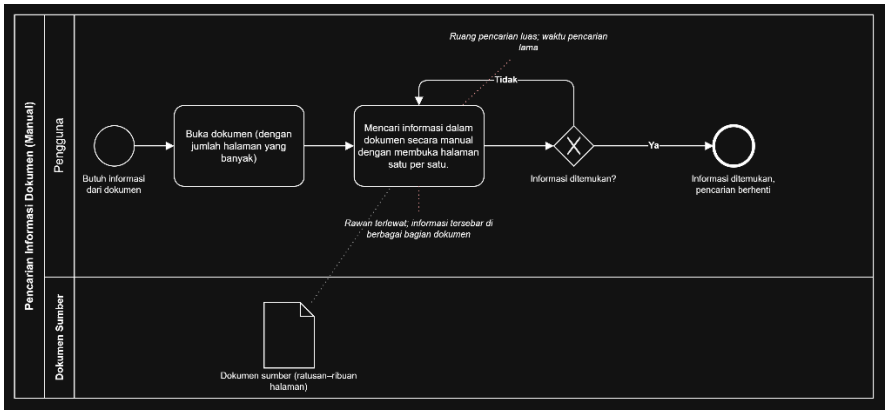
diunggah pengguna melalui ekstraksi teks, pemecahan teks menjadi potongan kecil (*chunking*), dan penyimpanan dalam bentuk *embedding* pada *vector index*. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem mencari potongan dokumen yang paling relevan dan menjadikannya konteks bagi *Large Language Model* (LLM) untuk menghasilkan jawaban. Dengan cara ini, pengguna dapat berinteraksi dengan dokumen menggunakan bahasa alami tanpa membaca seluruhnya secara manual.

Klien menekankan dua hal dalam pengembangan sistem, dengan jurnal ilmiah sebagai salah satu contoh dokumen panjang yang dapat dianalisis. Pertama, ruang lingkup perlu dipersempit agar pengembangan dan pengujian lebih terarah, misalnya pada dokumen PBL, Tugas Akhir, atau kegiatan lomba. Salah satu contoh penerapan yang dianggap cukup mudah adalah pengguna mengunggah panduan lomba sebagai sumber pengetahuan, lalu mengunggah proposal atau laporan untuk diperiksa kesesuaiannya, sehingga sistem dapat menunjukkan bagian yang masih kurang. Kedua, jawaban sistem harus diambil dari dokumen sumber. Jika informasi tidak ditemukan, sistem menyatakan bahwa informasi tersebut tidak ditemukan dalam dokumen dan tidak memberikan jawaban dari luar sumber, sehingga risiko halusinasi dapat dikurangi. Prinsip ini menjadi dasar perancangan dan indikator keberhasilan pengujian sistem.

1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be

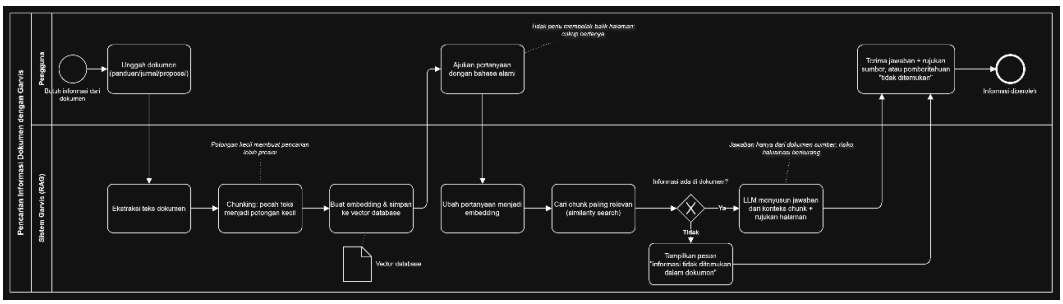
Bagian ini menggambarkan proses pencarian informasi dari dokumen sebelum dan sesudah adanya Garvis, beserta perbedaan dan nilainya bagi klien.

Proses As-Is. Pada kondisi saat ini, pengguna yang membutuhkan informasi dari dokumen membukanya, lalu mencari informasi secara manual dengan membuka halaman satu per satu. Jika informasi belum ditemukan, pencarian diulang sampai informasi didapat. Kendalanya, ruang pencarian menjadi sangat luas pada dokumen yang mencapai ratusan hingga sekitar seribu halaman sehingga waktu pencarian lama. Informasi yang tersebar di berbagai bagian dokumen juga rawan terlewat. Alur ini ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is

Proses To-Be. Dengan Garvis, pengguna mengunggah dokumen (panduan, jurnal, atau proposal), lalu sistem mengekstraksi teks, memecahnya menjadi *chunk*, membuat *embedding*, dan menyimpannya pada *vector database*. Pengguna cukup mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Sistem mengubah pertanyaan menjadi *embedding* dan mencari *chunk* paling relevan melalui *similarity search*. Jika informasi ada, LLM menyusun jawaban dari konteks *chunk* disertai rujukan halaman. Jika tidak ada, sistem menampilkan pesan "informasi tidak ditemukan dalam dokumen". Alur ini ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Pencarian informasi	Pengguna membuka dokumen dan membaca halaman satu per satu	Ruang pencarian luas dan waktu lama, terutama pada dokumen ratusan hingga sekitar seribu halaman	Pengguna bertanya dalam bahasa alami dan sistem mencari bagian dokumen yang paling relevan	Informasi ditemukan lebih cepat tanpa membaca seluruh dokumen
Ketelitian pencarian	Informasi dicari manual dari berbagai bagian dokumen	Informasi tersebar dan rawan terlewat	Dokumen dipecah menjadi *chunk* kecil dan	Pencarian lebih presisi dan lebih kecil kemungkinan

			dicari berdasarkan makna (*semantic search*)	ada bagian yang terlewat
Informasi yang tidak ada dalam dokumen	Pengguna mengulang pencarian tanpa kepastian informasi itu ada atau tidak	Pencarian berulang dan memakan waktu	Sistem menyatakan "informasi tidak ditemukan dalam dokumen"	Kepastian lebih cepat dan tidak ada jawaban dari luar sumber dokumen
Penyajian hasil	Pengguna membaca dan merangkum sendiri isi halaman yang ditemukan	Pemahaman isi dokumen memerlukan usaha tambahan	LLM menyusun jawaban dari konteks *chunk* disertai rujukan sumber dan halaman	Jawaban ringkas yang dapat ditelusuri ke dokumen asli dengan risiko halusinasi berkurang
Pengecekan dokumen PBL terhadap panduan	Dokumen dibandingkan dengan panduan secara manual, misalnya memeriksa nomor, judul, dan tanda tangan	Memakan waktu dan rawan ada bagian kurang yang terlewat	Sistem menunjukkan bagian dokumen yang sesuai, tidak sesuai, atau masih kurang terhadap dokumen acuan	Pengguna mengetahui bagian yang perlu diperbaiki tanpa memeriksa seluruh dokumen secara manual

Secara keseluruhan, Garvis mengubah pencarian informasi dari proses manual dan berulang menjadi tanya jawab yang jawabannya dibatasi pada isi dokumen dan dapat ditelusuri ke sumbernya. Bagi klien, nilai utamanya adalah penghematan waktu pencarian pada dokumen panjang dan pengecekan dokumen berdasarkan panduan yang lebih terarah. Garvis berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti pengguna dalam menilai dokumen.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

1.3.1 Tujuan

Tujuan umum proyek ini adalah mengembangkan Garvis, sistem analisis dokumen cerdas berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), yang membantu pengguna mencari informasi dari dokumen dan memeriksa kesesuaian dokumen PBL terhadap dokumen acuan.

Berikut Tujuan khusus proyek ini:

a. Merancang dan mengimplementasikan alur pemrosesan dokumen pada sistem RAG, meliputi validasi, ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, dan penyimpanan pada indeks *vector*.

b. Menyediakan fitur tanya jawab dalam bahasa alami berdasarkan isi dokumen yang diunggah, baik dokumen PBL maupun dokumen umum, lengkap dengan sumber jawaban berupa dokumen dan halaman.
c. Menyediakan fitur pengecekan dokumen PBL terhadap dokumen acuan, yang menunjukkan bagian yang sesuai, tidak sesuai, atau masih kurang beserta informasi bagian yang perlu diperbaiki.
d. Membatasi jawaban sistem pada isi dokumen sumber. Jika informasi tidak ditemukan, sistem menyatakan bahwa informasi tersebut tidak ditemukan sehingga risiko halusinasi dapat dikurangi.
e. Menyediakan pengelolaan model LLM oleh admin dan pemilihan model LLM oleh pengguna.
f. Menguji sistem untuk memastikan relevansi hasil pencarian, kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber, dan ketepatan hasil pengecekan dokumen PBL terhadap dokumen acuan.

1.3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem difokuskan pada dokumen PBL dan dokumen umum, yang mencakup:

a. Dokumen. Dokumen yang diproses terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen PBL dan dokumen umum. Dokumen PBL mencakup dokumen acuan yang digunakan sebagai sumber pengetahuan (*knowledge*) serta dokumen mahasiswa yang diunggah untuk diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen acuan tersebut, misalnya pada aspek nomor, judul, dan tanda tangan. Dokumen umum, seperti buku atau jurnal ilmiah, digunakan untuk tanya jawab dan analisis informasi. Format yang didukung adalah PDF, DOCX, dan TXT, dengan ukuran file yang dibatasi.
b. Pengguna. Sistem memiliki dua aktor, yaitu Pengguna (mahasiswa) dan Admin. Keduanya melakukan registrasi dan login, dan Admin juga bertugas mengelola model LLM.
c. Fitur. Sistem mencakup:
    1) pengelolaan akun (registrasi dan login);

2) pengunggahan dan pemrosesan dokumen (ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, dan penyimpanan vektor);
3) tanya jawab berbasis dokumen (pencarian semantik, *retrieval*, RAG *generation*, dan sumber referensi);
4) pengecekan dokumen PBL berdasarkan dokumen acuan beserta tampilan ketidaksesuaiannya;
5) analisis dokumen, riwayat percakapan, dan log sistem;
6) pengelolaan dan pemilihan model LLM.

d. Arsitektur dan teknologi. Sistem terdiri dari dua server yang berjalan secara lokal. Aplikasi web dikembangkan dengan Laravel 13 (Blade, Tailwind CSS, Alpine.js) untuk antarmuka, autentikasi, dan antrean pemrosesan dokumen. Layanan AI dikembangkan dengan Flask dan dijalankan menggunakan Waitress. Alur RAG diorkestrasi menggunakan LangChain, di mana teks diekstraksi dari dokumen, dipecah menjadi *chunk*, diubah menjadi vektor *embedding*, lalu disimpan pada FAISS. Jawaban dihasilkan oleh LLM yang dijalankan melalui Ollama. Laravel memanggil Flask melalui HTTP REST (JSON). Data relasional disimpan pada MySQL. Teknologi dan basis data yang digunakan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Teknologi dan Basis Data yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Aplikasi web	Laravel 13, Blade, Tailwind CSS, Alpine.js	Antarmuka pengguna, autentikasi, pengelolaan dokumen, pemilihan model AI, serta tampilan chat beserta sitasi sumber
Antrean (*queue*)	Laravel (*queue worker*)	Memicu pemrosesan dokumen secara terjadwal setelah unggah
Layanan AI (RAG API)	Flask, Waitress, python-dotenv	REST API (/ingest, /ask, /models, /health), server aplikasi, dan pengelolaan konfigurasi lingkungan
Komunikasi HTTP	HTTP REST (JSON), requests, httpx	Komunikasi Laravel dengan Flask dan pengiriman permintaan HTTP antarkomponen
Ekstraksi teks	pypdf, python-docx	Mengambil teks dari dokumen PDF dan DOCX
Orkestrasi RAG	LangChain (langchain, core, community)	Mengatur alur *retrieval* dan RAG *generation*
Chunking	LangChain Text Splitters	Memecah teks dokumen menjadi bagian-bagian kecil
Embedding	sentence-transformers (model multilingual-e5-large), langchain-huggingface	Mengubah *chunk* dan pertanyaan menjadi vektor *embedding*
LLM	Ollama (localhost:11434), langchain-ollama	Menghasilkan jawaban berdasarkan konteks hasil *retrieval*

Komputasi numerik	NumPy	Pengolahan data vektor
Relational DB	MySQL (PyMySQL, cryptography)	Teks dokumen, tabel *chunks*, data pengguna, riwayat chat (*queries*, *answers*, *histories*), metadata dokumen, dan daftar model AI (ai_models)
Indeks Vektor	FAISS (faiss-cpu)	Nilai vektor *embedding* numerik untuk pencarian kemiripan (*similarity search*)

e. Pengujian. Pengujian menggunakan metode *black-box* dengan dokumen acuan sebagai sumber pengetahuan, serta dokumen PBL mahasiswa dan sampel dokumen umum sebagai dokumen uji, terutama pada use case Upload Dokumen dan Pengajuan Pertanyaan.

f. Waktu dan luaran. Proyek dilaksanakan selama satu semester (14 minggu) dengan pendekatan Agile. Luarannya berupa produk sistem, video aplikasi, laporan akhir, poster proyek, manual book, berita acara, dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tabel 1.3 Ruang Lingkup Proyek

Termasuk (Dikerjakan)	Tidak Termasuk
• Aplikasi web dengan registrasi dan login untuk Pengguna dan Admin • Unggah dokumen (PDF, DOCX, TXT) dan pemrosesannya: ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, serta penyimpanan pada MySQL dan FAISS • Tanya jawab berbasis dokumen PBL dan dokumen umum, dengan sumber jawaban berupa dokumen dan halaman • Pengecekan dokumen PBL terhadap dokumen acuan beserta tampilan bagian yang tidak sesuai atau kurang • Analisis dokumen, riwayat percakapan, dan log sistem • Pengelolaan model LLM oleh Admin dan pemilihan model LLM oleh pengguna	• Jawaban atau hasil pengecekan dari informasi di luar dokumen yang diunggah • Pengecekan kesesuaian terhadap dokumen acuan untuk dokumen umum • Pemrosesan dokumen dengan format yang tidak didukung atau ukuran yang melebihi batas

1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi

Bagian ini membandingkan Garvis dengan dua penelitian atau implementasi sejenis yang menerapkan RAG untuk membantu pencarian informasi pada dokumen.

Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Asisten literatur medis berbasis RAG dengan LangChain (Lee, 2024)	RAG dengan LangChain, *parsing* PDF terstruktur, *knowledge graph*, standardisasi istilah medis, penilaian tingkat bukti (GRADE)	Literatur medis (uji klinis, laporan kasus, artikel ulasan); dataset	Klaim waktu pencarian literatur turun 65% dan akurasi diagnosis penyakit langka naik	Artikel blog (bukan *peer-reviewed*); angka performa tidak dapat diverifikasi; model LLM dan *vector database*

		spesifik tidak disebutkan	40%, tanpa metode evaluasi yang dijelaskan	tidak disebutkan; khusus domain medis; tidak ada pengecekan dokumen
Evaluasi pengalaman pengguna chatbot RAG untuk pencarian dokumentasi (Vještica et al., 2025)	RAG dasar: Unstructured (*parser*), Multilingual-E5-large-instruct (*embedding*), Milvus (*vector DB*), kemiripan kosinus, Claude 3.5 Sonnet	Dokumen internal KEBA Industrial Automation: 8.706 halaman dokumen teknis, 5.195 halaman standar dan norma, serta dokumen lain; lebih dari 600 pertanyaan	Akurasi 81,25% (koleksi gabungan) dan 90,63% (koleksi per produk) pada 32 pertanyaan; 88,9% dari 18 partisipan menilai kepuasan keseluruhan 4–5 (skala 5)	Hanya 18 partisipan dari satu perusahaan; konsistensi internal kuesioner sedang (α 0,49–0,66); pengguna mengharapkan akurasi di atas 90%; pengguna harus memilih koleksi dokumen dan menulis pertanyaan selengkap mungkin; LLM bersifat proprietary; tidak ada pengecekan dokumen
Proyek ini (Garvis)	pypdf dan python-docx, LangChain *text splitter*, sentence-transformers, FAISS, LLM melalui Ollama	4 dokumen (jurnal, materi kuliah, panduan PBL) dan 60 pertanyaan uji)	Akurasi 80% dan F1-*macro* 0,80 pada 60 pertanyaan uji (klasifikasi ada/tidak ada); *recall* kelas "tidak ada" 0,93 dan kelas "ada" 0,67	*Recall* kelas "ada" masih rendah (10 dari 30 pertanyaan ditolak); sumber DOCX tanpa nomor halaman

Pada kondisi saat ini, pengguna masih mencari informasi secara manual dengan berpindah-pindah halaman, dan hal ini semakin sulit pada dokumen yang mencapai ratusan hingga sekitar seribu halaman. Lee (2024) menunjukkan pemanfaatan RAG untuk membantu pembacaan literatur yang sangat banyak, sedangkan Vještica et al. (2025) menemukan bahwa kepuasan pengguna chatbot RAG terutama ditentukan oleh penghematan waktu pencarian dan akurasi jawaban. Pengguna dalam studi tersebut juga mengharapkan akurasi di atas 90% dan sering harus memperbaiki pertanyaannya agar jawaban tepat.

Garvis berangkat dari kebutuhan yang sama dan menambahkan fitur yang tidak ada pada kedua rujukan, yaitu pengecekan dokumen PBL terhadap dokumen acuan beserta penunjukan bagian yang tidak sesuai atau kurang. Untuk menjaga akurasi, jawaban dibatasi pada konteks hasil *retrieval*, disertai sumber, dan sistem

menyatakan informasi tidak ditemukan bila memang tidak ada dalam dokumen. Garvis menjalankan LLM melalui Ollama dan menyimpan vektor pada FAISS, sehingga tidak bergantung pada LLM berbayar seperti pada implementasi Vještica et al. (2025). Garvis berfungsi sebagai alat bantu memperoleh informasi dari dokumen, bukan pengganti pengguna dalam mengambil keputusan atau melakukan penilaian akhir. Keunggulan ini masih berupa rancangan dan akan dibuktikan melalui pengujian.

Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Python	3.13.5	Bahasa pengembangan *backend* dan alur RAG	Ekosistem pustaka AI dan pengolahan dokumen lengkap	Tidak
Flask	≥3.0, <4.0	Kerangka kerja aplikasi web dan API	Ringan dan mudah diintegrasikan dengan alur RAG berbasis Python	Ya
Waitress	≥3.0	Server WSGI untuk menjalankan aplikasi Flask	Server produksi berbasis Python yang berjalan lintas platform	Ya
pypdf, python-docx	≥4.0, ≥1.1	Ekstraksi teks dari dokumen PDF dan DOCX	Pustaka Python murni tanpa layanan eksternal	Tidak
LangChain (termasuk *text splitters*)	0.3.x	Orkestrasi alur RAG dan pemecahan teks menjadi *chunk*	Menyediakan komponen *retrieval* dan integrasi model yang siap pakai	Ya
sentence-transformers, langchain-huggingface	≥3.0, <0.4	Mengubah *chunk* dan pertanyaan menjadi vektor *embedding*	Model *embedding* dapat dijalankan secara lokal tanpa biaya API	Ya
Ollama, langchain-ollama	0.40.9, <0.4	Menjalankan LLM untuk menghasilkan jawaban	LLM dapat dijalankan secara lokal dan model dapat dipilih	Ya
FAISS (faiss-cpu)	≥1.8	*Vector Index*: menyimpan vektor *embedding* dan pencarian kemiripan	Pustaka pencarian vektor yang efisien dan berjalan tanpa server terpisah	Ya
MySQL, PyMySQL, cryptography	X, ≥1.1, ≥42.0	*Relational DB*: teks dokumen, tabel *chunks*, pengguna, sesi chat, dan metadata dokumen	Basis data relasional yang umum dikuasai dan cocok untuk data terstruktur	Tidak
python-dotenv, requests, httpx, NumPy	≥1.0, ≥2.31, ≥0.27, ≥1.26	Konfigurasi lingkungan, komunikasi HTTP, dan pengolahan vektor	Pustaka pendukung standar	Tidak

1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak

Garvis adalah perangkat lunak berbasis web tanpa perangkat keras atau aktuator, sehingga risiko keselamatan fisik tidak ada. Isu yang relevan adalah etika penggunaan AI, kepatuhan hukum (pelindungan data pribadi dan hak cipta), keamanan informasi, serta keandalan hasil. Isu tersebut diidentifikasi pada Tabel 1.6 beserta mitigasi dan buktinya.

Tabel 1.6 Identifikasi Isu dan Mitigasi

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Hak Cipta Dokumen	Dokumen yang diunggah, seperti buku atau jurnal komersial, melanggar hak cipta jika dipakai atau disalin tanpa izin.	Sistem hanya menampilkan bagian relevan beserta sumbernya (dokumen dan halaman), bukan dokumen utuh. Pustaka dan model yang digunakan berlisensi terbuka.	FR-12, Tabel 1.4
Privasi Data Pengguna	Data pribadi pada dokumen (nama, NIM, tanda tangan) dan riwayat percakapan bocor atau diakses pihak yang tidak berwenang.	Akses melalui registrasi dan login, dokumen dan riwayat terhubung ke akun pemilik. LLM dan *embedding* dijalankan melalui Ollama dan sentence-transformers, sehingga isi dokumen tidak dikirim ke layanan pihak ketiga.	FR-01, FR-02, NFR-03
Halusinasi dan Ketidakpastian AI	LLM menjawab di luar isi dokumen sehingga informasi yang diberikan keliru dan pengguna terlalu percaya.	*Prompt* membatasi jawaban pada konteks hasil *retrieval*, sumber jawaban ditampilkan, dan sistem menyatakan "tidak ditemukan" jika informasi tidak ada dalam dokumen.	NFR-02, FR-11, FR-12
Hasil Pengecekan Dokumen Keliru	Dokumen PBL dinyatakan sesuai atau tidak sesuai secara salah, lalu pengguna mengandalkannya sepenuhnya.	Sistem diposisikan sebagai alat bantu. Bagian yang tidak sesuai ditampilkan beserta dasarnya dari dokumen acuan, sehingga pengguna dapat memeriksa ulang.	FR-16, FR-17
Ketersediaan Model dan Data	Model LLM tidak tersedia atau *vector index* error, sehingga pengguna tidak bisa bertanya atau dokumen tidak ditemukan.	Admin dapat mengaktifkan model LLM lain yang tersedia dan pengguna memilih model yang aktif. Penyimpanan vektor divalidasi dan dicadangkan (*backup*).	FR-14, FR-15, NFR-03

Dampak terhadap SDGs. Garvis berpotensi mendukung SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan membantu mahasiswa mencari informasi dari dokumen yang panjang dan memeriksa kelengkapan dokumen terhadap panduan secara lebih cepat, serta SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penerapan teknologi AI berbasis perangkat lunak terbuka pada layanan akademik. Dampak lingkungan terbatas pada konsumsi energi komputasi untuk menjalankan model, sedangkan dampak sosial yang perlu dijaga adalah pelindungan data pribadi dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0)

2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja

Kedua anggota adalah developer. Peran Product Owner (PO) dan Scrum Master (SM) dirotasi sesuai Tabel 2.1. Manpro dan klien berperan sebagai stakeholder yang hadir di Sprint Review.

Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint

Nama (NIM)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Fokus Teknis
Zaid Hasbiya Abrar (3312501046)	PO	Developer	SM	Login, registrasi, dan pembuatan percakapan baru (New Chat)
Reifandra Kinadi (3312501048)	SM	PO	Developer	Pengajuan pertanyaan (Ask Question), riwayat percakapan (Chat History), dan pengelolaan admin

Kesepakatan kerja tim *(Team Working Agreement):*

a. Standup: Koordinasi tim dilakukan setiap hari di luar jam perkuliahan untuk menyelaraskan progres harian berdasarkan fokus teknis masing-masing anggota. Pada hari Senin hingga Rabu (hari perkuliahan), stand-up dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di area kampus setelah jam kuliah selesai. Sementara pada hari Kamis hingga Minggu, stand-up dialihkan secara daring melalui media WhatsApp.

b. Kanal komunikasi: Komunikasi utama tim dilakukan melalui media WhatsApp yang aktif setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WIB. Setiap anggota wajib merespons pesan maksimal dalam waktu 2 jam setelah pesan dikirimkan. Jika dalam batas waktu tersebut pesan penting belum mendapatkan balasan, anggota tim lainnya berhak melakukan panggilan telepon langsung (*direct call*) untuk memastikan koordinasi dan alur kerja tidak terhambat.

c. Papan kerja: Tim menggunakan SIAP-PBL dan GitHub Projects sebagai pusat manajemen tugas yang transparan dan *real-time*. Setiap kartu tugas wajib diperbarui statusnya secara berkala, mulai dari *Backlog*, *To Do*, *In Progress*, hingga *Done*. Setiap kali terjadi perubahan progres. Guna menjaga fokus dan menghindari penumpukan pekerjaan (*bottleneck*), ditetapkan batasan *Work in Progress* (WIP) maksimal 2 kartu aktif per

orang dalam satu waktu. Selain itu, setiap tugas wajib memiliki *assignee* yang jelas, lengkap dengan estimasi waktu dan prioritas penyelesaian yang disepakati bersama sebelum *sprint* dimulai.

d. Kode: Setiap perubahan kode (*source code*) wajib dilakukan melalui cabang (*branch*) terpisah dan melalui mekanisme *Pull Request* (PR). Setiap PR wajib direview dan mendapatkan persetujuan (*approval*) dari anggota tim lainnya terlebih dahulu sebelum dapat digabungkan (*merge*) ke dalam *branch* utama (*main*), guna memastikan kualitas kode dan menghindari terjadinya konflik sistem.
e. Penanganan konflik dan anggota yang tidak berkontribusi: Karena tim sudah terbiasa bekerja sama dalam beberapa semester, koordinasi dan penyelesaian kendala dilakukan secara kekeluargaan melalui komunikasi terbuka saat *stand-up* atau via WhatsApp. Jika ada anggota yang mendadak terkendala, sibuk, atau progresnya melambat, langkah penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah bersama untuk saling *backup* dan mendistribusikan ulang tugas agar proyek tetap selesai tepat waktu tanpa perlu prosedur formal yang memberatkan.

2.2 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan dan fitur yang akan dikembangkan dalam sistem Garvis, yaitu Sistem Analisis Dokumen Cerdas dengan Arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG). Setiap kebutuhan disusun dalam bentuk user story dan dilengkapi dengan kriteria penerimaan (*acceptance criteria*), tingkat prioritas, estimasi story point, serta pembagian sprint. Product Backlog ini digunakan sebagai acuan tim dalam menentukan fitur yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pengguna. Rincian Product Backlog Prioritas ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin registrasi dan login, agar dokumen dan riwayat saya	(1) Given data registrasi valid, When dikirim, Then akun terbentuk dan pengguna dapat login. (2) Given kredensial salah, When login, Then	Must	3	1

	tersimpan di akun sendiri.	akses ditolak dan pesan kesalahan tampil.			
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin mengunggah dokumen PDF, DOCX, atau TXT, agar dokumen dapat dianalisis dan dijadikan sumber jawaban.	(1) Given file PDF/DOCX/TXT ≤ 10 MB, When diunggah, Then dokumen berstatus "processed" dan informasi berhasil diproses tampil. (2) Given format tidak didukung, ukuran > 10 MB, atau file rusak, When diunggah, Then dokumen ditolak dengan pesan kesalahan.	Must	5	1
EN-01	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan alur pemrosesan dokumen (ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, penyimpanan ke MySQL dan FAISS), agar dokumen dapat dicari secara semantik.	(1) Given dokumen PDF contoh, When diproses, Then teks terekstraksi, *chunk* tersimpan di MySQL, vektor tersimpan di FAISS, dan jumlah *chunk* tercatat. (2) Given beberapa kombinasi ukuran *chunk* dan *overlap*, When diuji, Then hasil percobaan dan nilai yang dipilih tercatat.	Must	8	1
EN-02	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan proses pencarian semantik dan *retrieval*, agar bagian dokumen yang relevan dapat diambil sebagai konteks jawaban.	Given set pertanyaan uji dan dokumen acuan PBL, When *retrieval* dijalankan, Then bagian yang memuat jawaban muncul pada hasil top-k untuk ≥ 80% pertanyaan dan hasil tercatat (versi dokumen, parameter, metrik).	Must	5	1
EN-03	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan integrasi LLM melalui Ollama dengan *prompt* yang membatasi jawaban pada konteks, agar jawaban tidak berasal dari luar dokumen.	(1) Given pertanyaan yang jawabannya ada pada konteks, When LLM dipanggil, Then jawaban hanya memuat informasi dari konteks. (2) Given pertanyaan yang jawabannya tidak ada pada dokumen, When LLM dipanggil, Then jawaban berupa "informasi tidak ditemukan dalam dokumen" pada ≥ 90% kasus uji.	Must	5	1
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang dokumen, agar mendapat jawaban beserta sumbernya tanpa membaca seluruh dokumen.	(1) Given dokumen telah diproses, When pertanyaan dikirim, Then jawaban tampil beserta rujukan dokumen dan halaman. (2) Given informasi tidak ada dalam dokumen, When pertanyaan dikirim, Then tampil pesan "informasi tidak ditemukan dalam dokumen".	Must	8	1
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin memeriksa dokumen PBL terhadap dokumen acuan, agar tahu bagian yang sesuai, tidak sesuai, atau masih kurang.	(1) Given dokumen acuan dan dokumen PBL telah diproses, When pengecekan dijalankan, Then sistem menampilkan status sesuai, tidak sesuai, atau kurang untuk setiap butir pada dokumen acuan. (2) Given salah satu dokumen belum diproses, When pengecekan dijalankan, Then pengecekan ditolak dengan pesan kesalahan.	Must	13	2
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin melihat bagian yang tidak sesuai beserta dasarnya dari dokumen acuan, agar	Given hasil pengecekan memuat butir tidak sesuai atau kurang, When pengguna membukanya, Then tampil bagian dokumen, butir dokumen acuan beserta halamannya, dan	Must	8	2

	tahu apa yang perlu diperbaiki.	informasi bagian yang perlu diperbaiki.			
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat percakapan, agar dapat membuka kembali pertanyaan dan jawaban sebelumnya.	Given pengguna pernah mengajukan pertanyaan, When membuka riwayat percakapan, Then pertanyaan dan jawaban sebelumnya ditampilkan. Riwayat percakapan yang ditampilkan hanya milik akun pengguna tersebut.	Should	3	2
US-07	Sebagai admin, saya ingin mengelola model LLM, agar model yang tersedia dapat disesuaikan kebutuhan.	Given admin sudah login, When menambah, mengubah, menghapus, atau menonaktifkan model, Then perubahan tersimpan dan model nonaktif tidak muncul pada pilihan pengguna.	Should	5	3
US-08	Sebagai pengguna, saya ingin memilih model LLM yang tersedia, agar dapat menyesuaikan model untuk tanya jawab.	Given ada model aktif, When pengguna memilih model lalu bertanya, Then jawaban dihasilkan dengan model yang dipilih.	Should	3	3

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan dan fitur yang akan dikembangkan dalam sistem Garvis, yaitu Sistem Analisis Dokumen Cerdas dengan Arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG). Setiap kebutuhan disusun dalam bentuk user story dan dilengkapi dengan kriteria penerimaan (*acceptance criteria*), tingkat prioritas, estimasi story point, serta pembagian sprint. Product Backlog ini digunakan sebagai acuan tim dalam menentukan fitur yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pengguna. Rincian Product Backlog Prioritas ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	*Usability*: Antarmuka mudah digunakan tanpa pengetahuan teknis mengenai RAG atau LLM.	Uji kegunaan dengan calon pengguna dan kuesioner
NFR-02	*Accuracy*: Jawaban didasarkan pada konteks dokumen yang relevan dan meminimalkan halusinasi. Jika informasi tidak ada dalam dokumen, sistem menyatakan "informasi tidak ditemukan".	Pengujian *black-box* dengan set pertanyaan uji dan dokumen uji; target kesesuaian jawaban ≥ 80% dan respons "tidak ditemukan" benar ≥ 90%
NFR-03	*Reliability*: Dokumen dengan format tidak didukung, berukuran melebihi batas, atau rusak ditolak dengan pesan kesalahan, serta penyimpanan dokumen dan vektor divalidasi dan dicadangkan (*backup*).	Uji unggah (format salah, file rusak, ukuran berlebih) dan uji pemulihan dari *backup*

2.3 Definition of Ready dan Definition of Done

Definition of Ready: story memiliki acceptance criteria yang dapat diuji, sudah diestimasi, rancangan antarmuka/data yang dibutuhkan tersedia, dan tidak bergantung pada story yang belum selesai.

Definition of Done:

- Seluruh acceptance criteria lulus uji dan hasilnya tercatat.
- Kode sudah melalui pull request, direview, dan di-merge ke branch develop.
- Tidak ada bug berprioritas tinggi yang terbuka untuk story tersebut.
- Eksperimen tercatat: versi dataset, hyperparameter, metrik, dan versi model.
- Notebook/skrip pelatihan dapat dijalankan ulang dari repositori.
- Metrik model memenuhi target sprint pada data uji yang tidak dipakai pelatihan.
- Dokumentasi (README/manual) diperbarui bila ada perubahan fitur.

2.4 Rencana Rilis

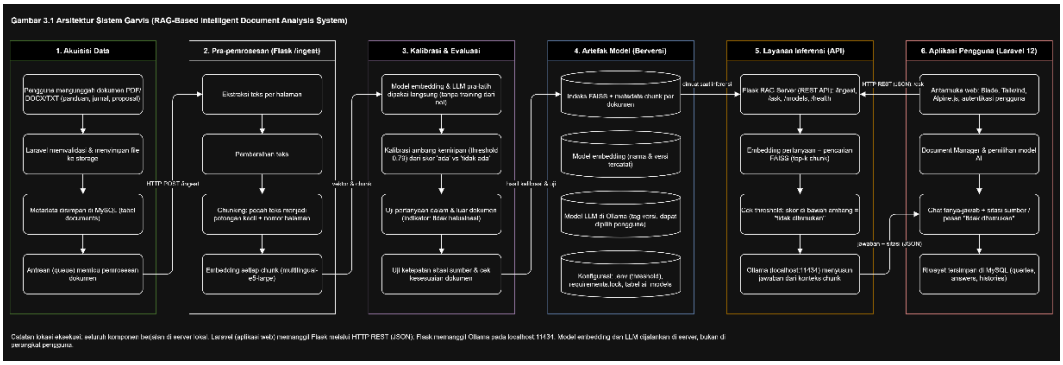
Rencana rilis mengikuti jadwal RPS. Sprint 0 (minggu 1–3) digunakan untuk persiapan, sedangkan Sprint 1 sampai 3 menghasilkan rilis bertahap. *Sprint goal* dapat berubah berdasarkan hasil *Sprint Review*, dan setiap perubahan dicatat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
1	4–6	Mengembangkan fitur dasar Garvis, mulai dari registrasi dan login, unggah dokumen, pemrosesan dokumen, pencarian semantik, hingga integrasi LLM agar pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban berdasarkan dokumen.	v1.0 (MVP dasar)	US-01, US-02, EN-01, EN-02, EN-03, US-03
2	7–10	Mengembangkan pencarian semantik dan integrasi model AI agar pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban berdasarkan dokumen beserta sumbernya.	v2.0	US-04, US-05, US-06
3	11–13	Pengecekan dokumen PBL berjalan, akurasi diuji, melakukan evaluasi sistem, serta melengkapi fitur pendukung.	v3.0 (final)	US-07, US-08

BAB III DESAIN SOLUSI

3.1 Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem Garvis pada Gambar 3.1 menggambarkan alur kerja sistem dari proses akuisisi data hingga penyajian hasil analisis kepada pengguna. Arsitektur ini terdiri atas aplikasi web berbasis Laravel 13 dan layanan kecerdasan buatan berbasis Flask yang berjalan secara lokal. Kedua komponen saling berkomunikasi melalui HTTP API untuk mendukung pemrosesan dokumen, pencarian informasi, dan pembuatan jawaban menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Alur sistem dibagi menjadi enam tahap sebagai berikut.

a. Akuisisi Data. Pengguna mengunggah dokumen berformat PDF, DOCX, atau TXT melalui aplikasi web. Sistem memvalidasi dokumen, menyimpan berkas ke penyimpanan lokal, serta mencatat metadata dokumen ke dalam basis data MySQL. Setelah itu, proses pemrosesan dokumen dijalankan agar isinya dapat digunakan dalam analisis.
b. Pra-pemrosesan. Layanan Flask menerima dokumen melalui endpoint /ingest. Teks diekstraksi dari setiap halaman, dibersihkan, lalu dibagi menjadi bagian-bagian kecil (chunk) dengan tetap mempertahankan informasi nomor halaman. Selanjutnya, setiap chunk diubah menjadi representasi vektor (embedding) menggunakan model multilingual-e5-large untuk mendukung pencarian informasi secara semantik.

c. Kalibrasi dan Evaluasi. Pada tahap ini, sistem menggunakan model *embedding* dan *Large Language Model* (LLM) yang telah dilatih sebelumnya, sehingga tidak melakukan pelatihan model dari awal. Ambang kemiripan (*similarity threshold*) ditetapkan sebesar 0,79 pada konfigurasi layanan Flask. Setelah ambang dibekukan, sistem dievaluasi menggunakan 60 pertanyaan uji yang terpisah dari pertanyaan kalibrasi untuk menilai ketepatan sistem dalam menjawab atau menyatakan informasi tidak ditemukan. Ketepatan sitasi dan hasil pengecekan dokumen PBL dievaluasi pada sprint berikutnya.
d. Artefak Model Berversi. Komponen yang digunakan dalam sistem meliputi indeks vektor FAISS, model embedding, model LLM melalui Ollama, dan konfigurasi sistem. Indeks FAISS digunakan untuk menyimpan representasi vektor agar dapat dicari kembali, sedangkan teks chunk, nomor halaman, dan metadata dokumen disimpan di MySQL. Informasi model dan konfigurasi juga dikelola agar penggunaan model dapat dilacak dan disesuaikan.
e. Layanan Inferensi. Layanan Flask menyediakan REST API, antara lain /ingest, /ask, /models, dan /health. Ketika menerima pertanyaan melalui endpoint /ask, sistem mengubah pertanyaan menjadi vektor, mencari bagian dokumen yang paling relevan melalui FAISS, kemudian menggunakan hasil pencarian sebagai konteks bagi Ollama untuk menghasilkan jawaban. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan berdasarkan ambang kemiripan yang ditentukan, sistem dapat memberikan pesan bahwa informasi tidak ditemukan dalam dokumen.
f. Aplikasi Pengguna. Aplikasi web berbasis Laravel 13 menyediakan antarmuka pengguna, autentikasi, pengelolaan dokumen, fitur tanya jawab, riwayat percakapan, dan pemilihan model AI. Aplikasi mengirimkan permintaan ke layanan Flask melalui HTTP API, kemudian menampilkan hasil jawaban beserta sitasi sumber atau pesan bahwa informasi tidak ditemukan. Data pengguna, dokumen, pertanyaan, dan riwayat percakapan dikelola menggunakan basis data MySQL.

Secara keseluruhan, model embedding digunakan untuk menemukan informasi yang relevan dari dokumen, sedangkan LLM digunakan untuk menyusun jawaban berdasarkan konteks yang ditemukan. Pemisahan aplikasi web dan layanan AI memungkinkan proses pengelolaan dokumen, pencarian semantik, dan pembuatan jawaban dilakukan melalui komponen yang memiliki fungsi masing-masing.

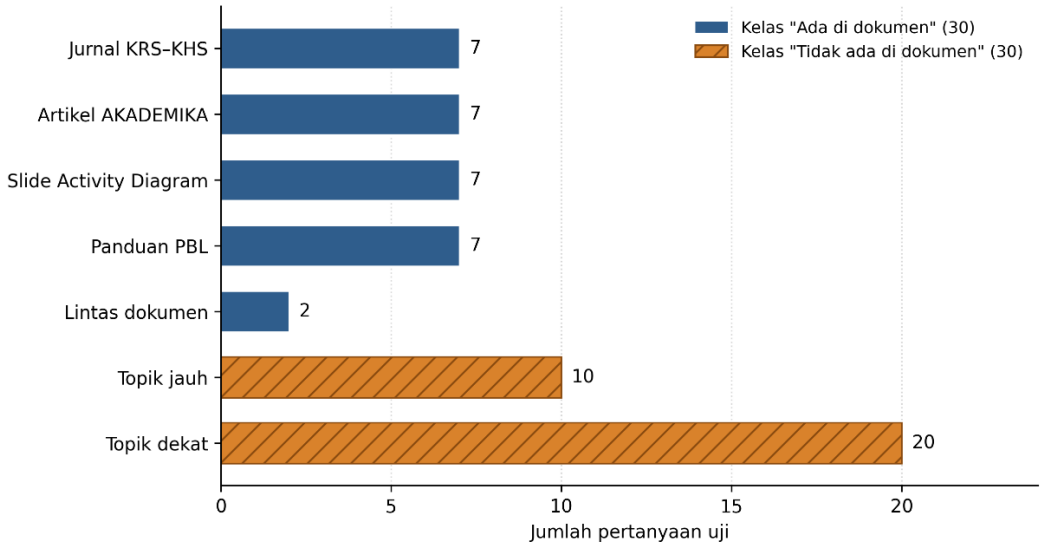
3.2 Desain Data (Kartu Dataset)

Desain data dilakukan untuk menjelaskan karakteristik dataset yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem analisis dokumen berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG). Dataset yang digunakan terdiri dari beberapa dokumen dengan format PDF, DOCX, dan TXT yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Selain itu, disiapkan sejumlah pertanyaan uji untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menemukan informasi, memberikan jawaban berdasarkan dokumen, serta menangani pertanyaan yang informasinya tidak tersedia. Rincian sumber, lisensi, jumlah data, pra-pemrosesan, pembagian data, dan isu privasi dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kartu Dataset

Atribut	Isi
Sumber	Empat dokumen: (1) artikel "Rancang Bangun Sistem KRS dan KHS dengan Validasi Berbasis Peran" (AKADEMIKA), PDF; (2) jurnal sistem informasi KRS–KHS berbasis desktop (VB.NET dan MySQL), PDF; (3) slide materi Activity Diagram, PDF; (4) Panduan PBL Prodi IF semester 1–4 (versi 2), DOCX. Dilengkapi 60 pertanyaan yang disusun tim dari isi dokumen beserta label "ada" atau "tidak ada" dan lokasi jawabannya.
Lisensi	Lisensi mengikuti ketentuan masing-masing dokumen sumber. Dokumen publik digunakan sesuai ketentuan lisensi dan hak cipta yang berlaku, sedangkan dokumen internal digunakan sesuai izin pemilik dokumen.
Jumlah data dan kategori	Dokumen: 4 dokumen dalam 3 kategori: jurnal ilmiah 2 (50%), materi kuliah 1 (25%), dokumen panduan 1 (25%). Pertanyaan: 60 pertanyaan, terdiri dari set uji 60 (30 ada, 30 tidak ada). a. Set uji, kelas "ada" (30): Jurnal KRS–KHS 7, AKADEMIKA 7, Slide Activity Diagram 7, Panduan PBL 7, lintas dokumen 2. b. Set uji, kelas "tidak ada" (30): topik jauh 10 dan topik dekat 20 (masing-masing 5 per dokumen)
Pra-pemrosesan	Ekstraksi teks per halaman, pembersihan teks, *chunking* (ukuran 1000 karakter, *overlap* 150 karakter) dengan nomor halaman, lalu *embedding* multilingual-e5-large dan penyimpanan pada indeks FAISS. Teks *chunk* dan metadata disimpan pada MySQL
Pembagian data	Tidak ada data latih karena model pra-latih dipakai langsung. Empat dokumen menjadi *knowledge base*. Pertanyaan untuk memilih ambang kemiripan 0,79 dan set uji (60) untuk evaluasi akhir. Tidak ada pertanyaan yang sama pada kedua set, dan set uji dijalankan sekali setelah ambang dibekukan

Isu privasi/bias	Dokumen dapat mengandung informasi pribadi, data internal, atau informasi sensitif. Penggunaan dokumen perlu memperhatikan izin akses dan kerahasiaan. Kualitas jawaban juga bergantung pada kelengkapan, kejelasan, dan keragaman dokumen sumber.



Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas

3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen

Desain model pada sistem Garvis menggunakan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), yang menggabungkan model embedding untuk pencarian informasi dan Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan jawaban berdasarkan konteks dokumen. Model embedding yang digunakan adalah *multilingual-e5-large*, sedangkan penyimpanan dan pencarian vektor menggunakan FAISS. LLM dijalankan melalui Ollama untuk menyusun jawaban berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses *retrieval*.

Model baseline menggunakan konfigurasi awal *chunking*, *embedding multilingual-e5-large*, FAISS, dan LLM melalui Ollama. Model kandidat merupakan pengembangan dari baseline dengan menguji beberapa variasi ukuran *chunk*, *overlap*, jumlah hasil *retrieval* (*top-k*), dan *similarity threshold*. Pengujian variasi tersebut dilakukan untuk memperoleh konfigurasi yang mampu menemukan informasi relevan dan meminimalkan jawaban yang tidak didukung oleh dokumen.

Sistem tidak melakukan pelatihan model dari awal karena menggunakan model embedding dan LLM yang telah tersedia.

Evaluasi dilakukan menggunakan metrik cakupan *retrieval* pada hasil *top-k*, kesesuaian jawaban dengan isi dokumen, serta ketepatan sistem dalam menyatakan bahwa informasi tidak ditemukan. Pengujian dilakukan secara bertahap menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan, dengan memisahkan pertanyaan menjadi set pengembangan (10 pertanyaan) untuk memilih konfigurasi dan set uji (20 pertanyaan) untuk evaluasi akhir, agar hasil pengujian tidak hanya mencerminkan konfigurasi yang telah disesuaikan.

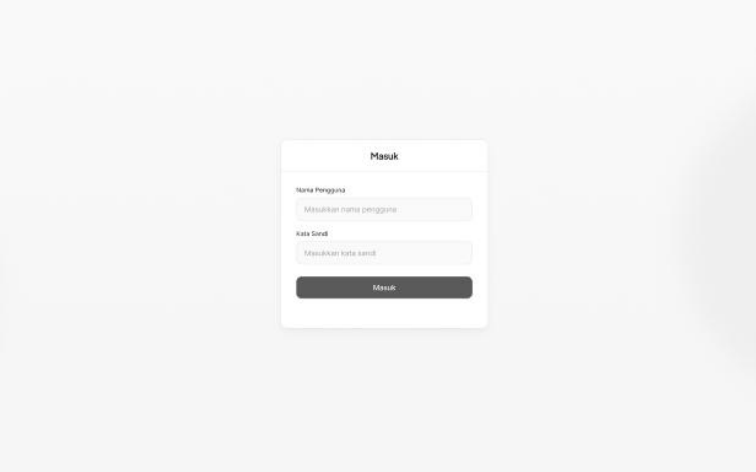
Rencana eksperimen dibagi ke dalam tiga sprint. Setiap sprint memiliki fokus pengujian dan target keberhasilan yang mengacu pada Product Backlog. Rincian rencana eksperimen ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint

Sprint	Eksperimen	Target Metrik
1	Baseline: Implementasi ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, dan embedding menggunakan *multilingual-e5-large*. Hasil pemrosesan disimpan ke MySQL dan FAISS. Pengujian juga dilakukan terhadap beberapa kombinasi ukuran *chunk* dan *overlap*.	Seluruh kriteria penerimaan EN-01 terpenuhi, yaitu teks berhasil diekstraksi, *chunk* tersimpan di MySQL, vektor tersimpan di FAISS, dan jumlah *chunk* tercatat.
2	Pengembangan kandidat: Pengujian variasi *top-k* dan *similarity threshold* pada set pengembangan. Integrasi LLM melalui Ollama dilakukan dengan *prompt* yang membatasi jawaban berdasarkan konteks dokumen.	Hasil *retrieval* menemukan bagian yang memuat jawaban pada hasil *top-k* untuk minimal 80% pertanyaan (EN-02), dan ketepatan respons informasi tidak ditemukan minimal 90% (EN-03).
3	Evaluasi dan optimasi: Pengujian keseluruhan sistem menggunakan pertanyaan uji, pemeriksaan ketepatan sitasi, serta pengujian perbandingan dokumen PBL dengan dokumen acuan. Konfigurasi terbaik dari sprint sebelumnya digunakan untuk evaluasi akhir.	Target *retrieval* minimal 80%, kesesuaian jawaban minimal 80%, dan ketepatan respons informasi tidak ditemukan minimal 90%. Hasil perbandingan dokumen menampilkan status sesuai, tidak sesuai, atau kurang berdasarkan dokumen acuan.

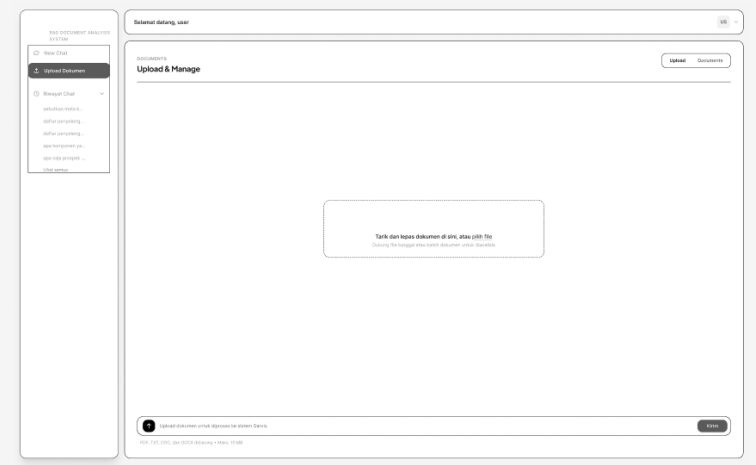
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi

Desain antarmuka aplikasi Garvis dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fitur sistem, mulai dari proses autentikasi, pengunggahan dokumen, pengajuan pertanyaan, hingga melihat riwayat percakapan. Rancangan antarmuka dibuat dengan memperhatikan kemudahan penggunaan dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna. Berikut merupakan beberapa rancangan antarmuka aplikasi Garvis.



Gambar 3.3 Wireframe Halaman Login (US-01)

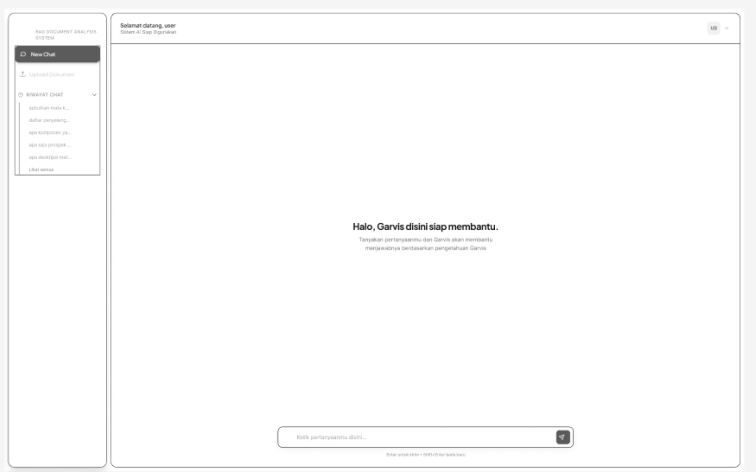
Rancangan antarmuka pada Gambar 3.3 memperlihatkan halaman Login yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem Garvis. Halaman ini menampilkan formulir autentikasi di bagian tengah layar dengan latar belakang berwarna terang. Formulir tersebut terdiri dari kolom Nama Pengguna dan Kata Sandi serta tombol Masuk untuk memproses autentikasi. Halaman ini mendukung kebutuhan US-01, yaitu pengguna dapat melakukan registrasi dan login agar dokumen serta riwayat percakapan tersimpan pada akun masing-masing.



Gambar 3.4 Wireframe Halaman Upload dan Manage Document (US-02)

Rancangan antarmuka pada Gambar 3.4 memperlihatkan halaman Upload dan Manage Document yang digunakan untuk mengunggah serta mengelola dokumen. Halaman ini dilengkapi dengan panel navigasi di sisi kiri dan area utama untuk melakukan pengunggahan dokumen. Pengguna dapat memilih dokumen yang

akan diunggah agar dapat diproses dan digunakan sebagai sumber informasi dalam sistem Garvis. Halaman ini mendukung kebutuhan US-02, yaitu pengguna dapat mengunggah dokumen dengan format PDF, DOCX, atau TXT untuk dianalisis oleh sistem.



Gambar 3.5 Wireframe Halaman NewChat (US-03)

Rancangan antarmuka pada Gambar 3.5 memperlihatkan halaman NewChat yang digunakan pengguna untuk memulai percakapan baru dengan sistem Garvis. Halaman ini memiliki panel navigasi di sisi kiri yang menampilkan menu dan daftar percakapan, sedangkan bagian utama digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Pada bagian tengah terdapat pesan pembuka, sementara bagian bawah menyediakan kolom input untuk mengetik pertanyaan dan tombol kirim. Halaman ini mendukung kebutuhan US-03, yaitu pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai dokumen dan memperoleh jawaban beserta sumber informasinya.



Gambar 3.6 Wireframe Halaman History Chat (US-06)

Rancangan antarmuka pada Gambar 3.6 memperlihatkan halaman History Chat yang digunakan pengguna untuk melihat kembali percakapan sebelumnya. Halaman ini memiliki panel navigasi di sisi kiri yang menampilkan daftar riwayat percakapan, sedangkan bagian utama menampilkan isi percakapan yang dipilih. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat membuka kembali pertanyaan dan jawaban sebelumnya tanpa harus mengulangi proses pencarian informasi dari awal. Halaman ini mendukung kebutuhan US-06, yaitu pengguna dapat melihat riwayat percakapan yang tersimpan pada akun masing-masing.

3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode

Kesepakatan pengelolaan kode berlaku bagi kedua *developer* dan dijalankan pada setiap sprint. Kepatuhan terhadap kesepakatan ini dibuktikan pada Bab IV melalui riwayat repositori (*branch*, *commit*, dan *Pull Request*) serta papan kerja pada SIAP-PBL dan GitHub Projects.

Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode

Aspek	Kesepakatan
Struktur repositori	Aplikasi web Laravel 13 pada akar repositori (/app, /database, /resources, /routes)
	Layanan AI Flask pada folder /ai dengan konfigurasi terpusat pada ai/config.py
	Dependensi: composer.json dan package.json (web), requirements.txt dan requirements.lock (Flask)
	Konfigurasi: .env.example pada akar repositori

Data dan model	Dokumen yang diunggah (/storage), indeks FAISS (ai/vectorstore), dan berkas .env tidak di-*commit* (dicatat pada .gitignore)
	Model LLM dikelola melalui Ollama dengan *tag* versi, model *embedding* tidak disimpan di repositori, dan nama serta versi model dicatat pada tabel ai_models dan konfigurasi
Reprodusibilitas	Parameter RAG (model, alamat Ollama, *temperature*, ukuran *chunk*, *overlap*, *top-k*, dan ambang kemiripan) dipusatkan pada ai/config.py yang membaca .env, sehingga perubahan nilai tidak menyentuh logika kode. Versi dependensi dikunci dengan composer.lock, package-lock.json, dan requirements.lock
Konvensi kode	PHP/Laravel mengikuti PSR-12 dengan pemformatan otomatis Laravel Pint (./vendor/bin/pint)
	Antarmuka disusun dengan Tailwind CSS dan komponen Blade yang dapat digunakan kembali
	nteraksi sisi klien yang ringan ditulis dengan Alpine.js langsung pada *view* Blade, skrip tambahan disimpan di /resources/js.
	Gaya dasar penulisan (UTF-8, akhir baris LF, indentasi 4 spasi, baris baru di akhir berkas, tanpa spasi berlebih di ujung baris) diseragamkan melalui .editorconfig, dengan indentasi 2 spasi untuk berkas YAML.
Percabangan dan commit	main/develop/feature/US-xx; Conventional Commits; PR minimal 1 reviewer
	main sebagai *branch* stabil dan rilis; perubahan dikerjakan pada *branch* terpisah
	Pesan *commit* mengikuti Conventional Commits dengan format jenis: deskripsi singkat. Jenis yang digunakan: - feat: menambahkan fitur - fix: memperbaiki *bug* - docs: dokumentasi - style: perubahan format kode - refactor: merapikan struktur kode - test: menambahkan atau memperbaiki pengujian
	Contoh : Feat: menambahkan fitur upload dokumen, refactor/merapikan-struktur-code
	Setiap *Pull Request* direview dan disetujui anggota tim lain sebelum digabung ke main

3.6 Catatan Perubahan Desain

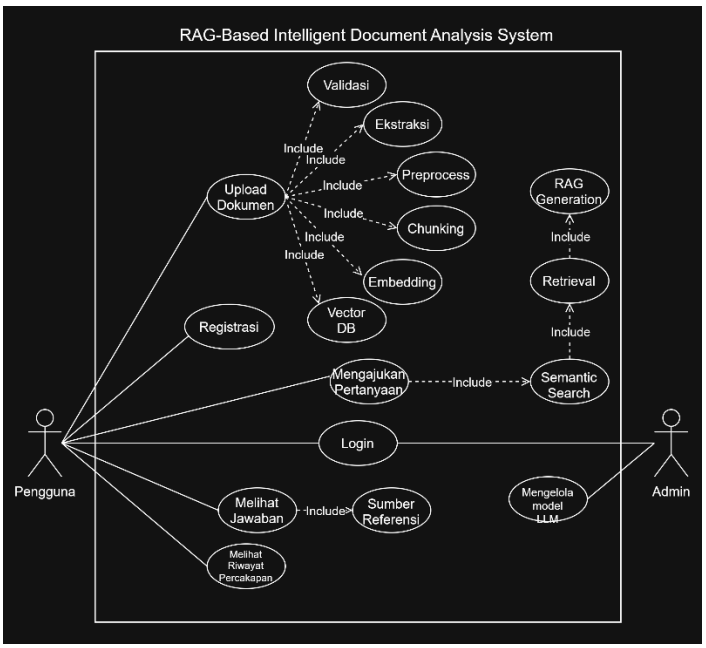
Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
1	Penyempurnaan desain halaman login: formulir (kolom Nama Pengguna, Kata Sandi, tombol Masuk, dan pesan kesalahan) dirapikan dari wireframe awal pada Gambar 3.3.	[Hasil implementasi menunjukkan susunan formulir pada wireframe perlu disesuaikan agar lebih mudah dibaca dan pesan kesalahan tampil jelas.	Modifikasi Kriteria Penerimaan (US-01): pesan kesalahan login tampil pada halaman yang sama.
1	Penambahan desain halaman registrasi dengan gaya dan warna yang konsisten dengan halaman login.	Wireframe awal hanya memuat login, padahal US-01 juga mensyaratkan registrasi. Warna disesuaikan agar kontras lebih jelas dan selaras dengan identitas Garvis.	Perubahan Prioritas (US-01): desain halaman registrasi dimasukkan ke dalam Sprint 1 bersama halaman login..
2	Penyesuaian skema warna antarmuka: warna halaman	Evaluasi tampilan menunjukkan warna pada	Tidak ada story baru. Skema warna menjadi

	login dan registrasi disesuaikan agar kontras teks, formulir, dan tombol lebih jelas serta selaras dengan identitas visual Garvis.	rancangan awal kurang kontras dan belum konsisten dengan halaman lain, sehingga kenyamanan membaca dan identitas aplikasi perlu diperbaiki.	acuan antarmuka halaman lain (Upload Dokumen, NewChat, dan History Chat) pada sprint berikutnya, diimplementasikan melalui konfigurasi Tailwind CSS dan komponen Blade yang dapat digunakan kembali.

3.7 Diagram UML

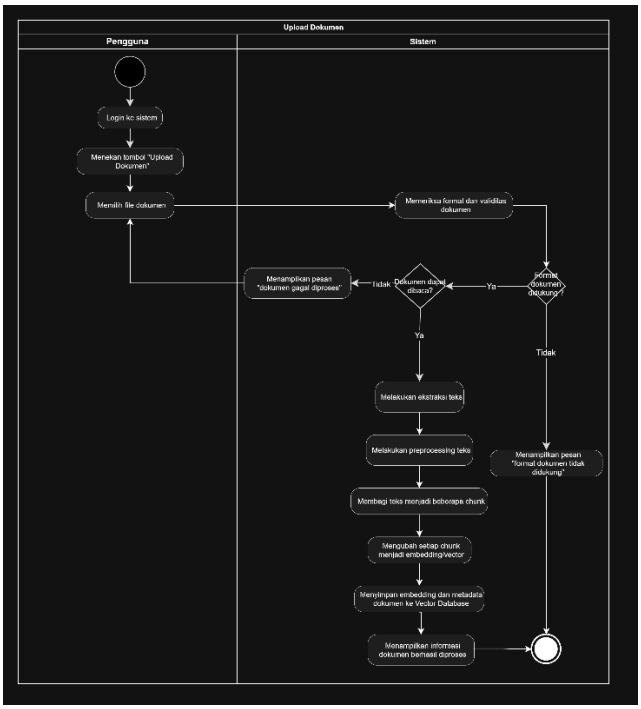
3.7.1 Usecase Diagram



Gambar 3.7 *UseCase* Diagram

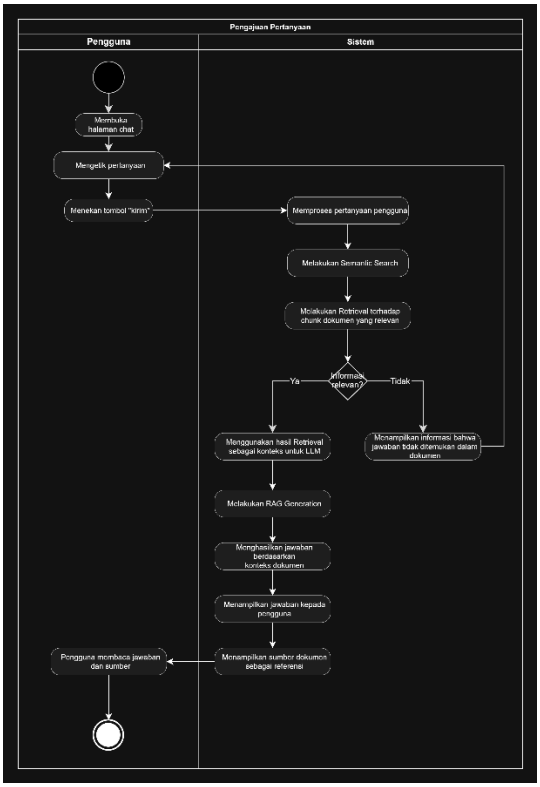
Gambar 3.7 menunjukkan interaksi dua aktor dengan sistem, yaitu Pengguna dan Admin. Pengguna dapat mengunggah dokumen, mengajukan pertanyaan, melihat jawaban beserta sumber referensinya, melihat riwayat percakapan, dan memberikan feedback. Use case "Upload Dokumen" mencakup proses validasi, ekstraksi, preprocess, chunking, embedding, dan penyimpanan ke vector database. "Mengajukan Pertanyaan" mencakup semantic search, retrieval, dan RAG generation. Admin dapat login dan mengelola model LLM.

3.7.2 Activity Diagram



Gambar 3.8 *Activity* Diagram Unggah Dokumen

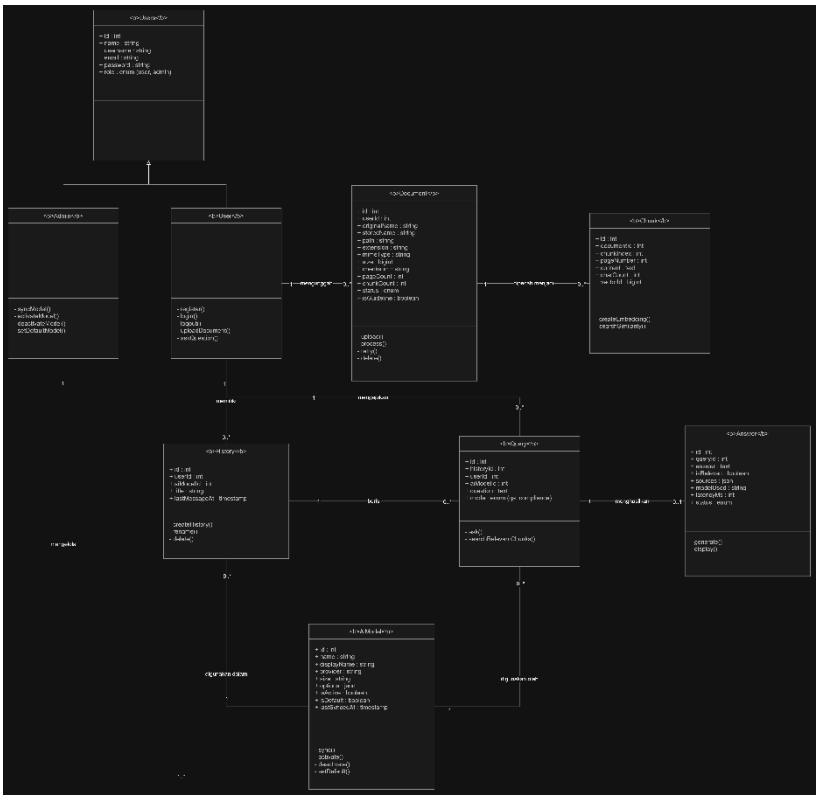
Gambar 3.8 menggambarkan alur unggah dokumen dalam dua swimlane, Pengguna dan Sistem. Setelah pengguna memilih file, sistem memeriksa apakah formatnya didukung dan apakah dokumen dapat dibaca. Jika format tidak didukung, sistem menampilkan pesan penolakan. Jika dokumen tidak dapat dibaca, pengguna diminta memilih file lagi. Jika lolos, sistem melakukan ekstraksi, preprocessing, chunking, embedding, dan menyimpannya ke vector database, lalu menampilkan informasi bahwa dokumen berhasil diproses.



Gambar 3.9 *Activity* Diagram Ajukan Pertanyaan

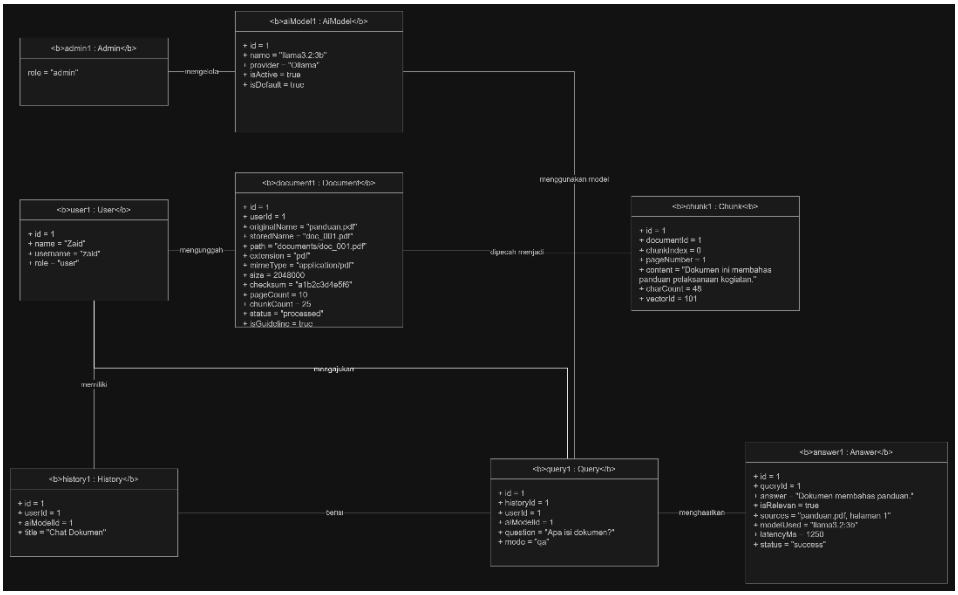
Gambar 3.9 menggambarkan alur pengajuan pertanyaan. Pengguna mengetik dan mengirim pertanyaan, lalu sistem melakukan semantic search dan retrieval terhadap chunk dokumen. Jika informasi relevan ditemukan, hasil retrieval dipakai sebagai konteks LLM untuk menghasilkan jawaban, yang ditampilkan bersama sumber dokumennya. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa jawaban tidak ada di dokumen dan pengguna dapat mengetik pertanyaan lagi.

3.7.3 Structural Diagram



Gambar 3.10 *Class* Diagram

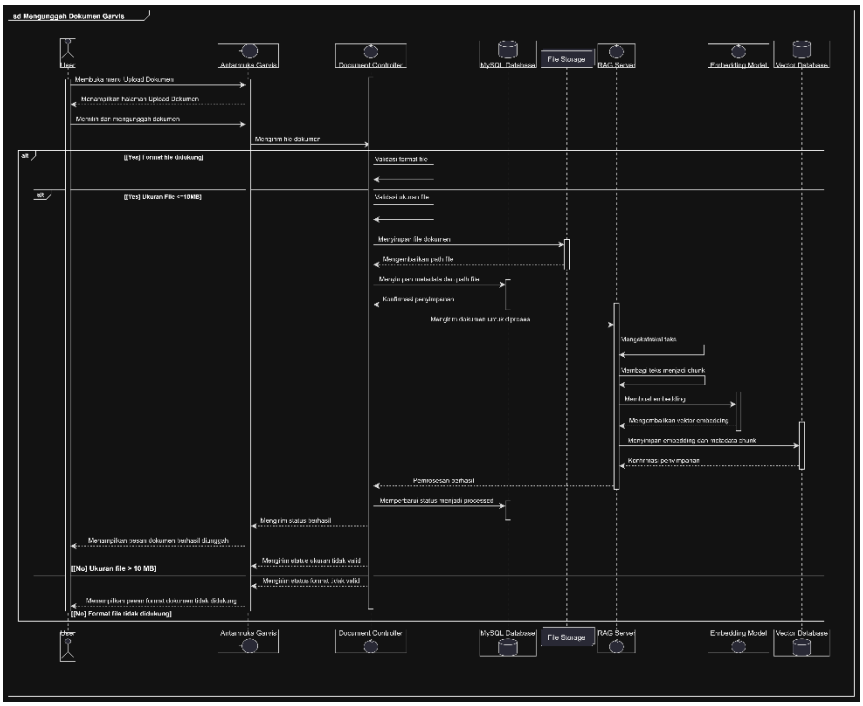
Gambar 3.10 adalah class diagram yang berisi class User dan Admin (turunan dari Users), Document, Chunk, History, Query, Answer, dan AiModel. Setiap class memuat atribut dan operasi. Contohnya, Document punya operasi upload dan process, sedangkan AiModel punya sync dan activate. Relasi utamanya: satu pengguna dapat memiliki banyak dokumen dan riwayat, satu dokumen dipecah menjadi banyak chunk, satu History berisi banyak Query, dan satu Query menghasilkan Answer. AiModel digunakan oleh History dan Query serta dikelola oleh Admin.



Gambar 3.11 *Object* Diagram

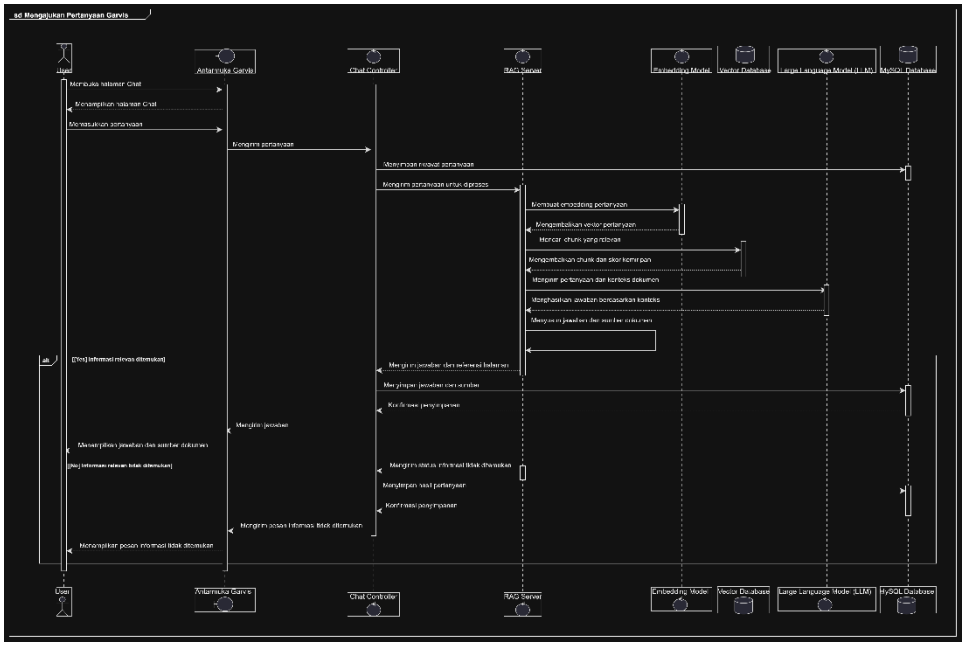
Gambar 3.11 adalah object diagram, yaitu contoh nyata (*instance*) dari class tersebut. Misalnya user1 mengunggah document1 yang dipecah menjadi chunk1, lalu user1 memiliki history1 yang berisi query1 dan menghasilkan answer1 menggunakan satu model AI. Diagram ini membantu melihat bagaimana class saling terhubung dengan nilai atribut yang konkret.

3.7.4 Sequence Diagram



Gambar 3.12 *Sequence* Diagram Unggah Dokumen

Gambar 3.12 menggambarkan urutan pesan pada proses unggah dokumen antara User, Antarmuka Garvis, Document Controller, MySQL, File Storage, RAG Server, Embedding Model, dan Vector Database. Controller memvalidasi format dan ukuran file (maksimal 10 MB) pada fragment alt. Jika valid, file disimpan, metadata dicatat di MySQL, lalu RAG Server mengekstrak teks, membaginya menjadi chunk, membuat embedding, dan menyimpannya ke vector database. Status dokumen kemudian diperbarui menjadi processed. Jika tidak valid, pengguna menerima pesan kesalahan.



Gambar 3.13 *Sequence* Diagram Ajukan Pertanyaan

Gambar 3.13 menggambarkan urutan pesan pada proses tanya jawab antara User, Antarmuka Garvis, Chat Controller, RAG Server, Embedding Model, Vector Database, LLM, dan MySQL. Pertanyaan diubah menjadi embedding, chunk relevan dicari di vector database, lalu pertanyaan dan konteks dikirim ke LLM untuk menghasilkan jawaban. Jika informasi relevan ditemukan, jawaban dan referensi disimpan lalu ditampilkan ke pengguna. Jika tidak, sistem menampilkan pesan bahwa informasi tidak ditemukan.

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT

4.1 Sprint 1: Autentikasi, Unggah Dokumen, dan Tanya Jawab

4.1.1 Sprint Planning

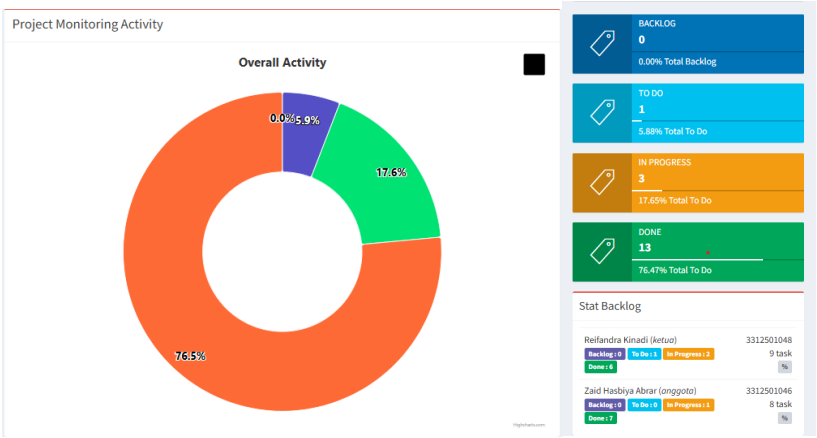
Sprint 1 dilaksanakan pada 28 September 2026 sampai 1 November 2026 oleh dua orang anggota tim, yaitu Reifandra Kinadi dan Zaid Hasbiya Abrar, dengan kapasitas total 34 *story point*. *Sprint goal* Sprint 1 adalah pengguna dapat melakukan registrasi dan login, mengunggah dokumen PDF, DOCX, atau TXT, serta mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban beserta sumbernya melalui alur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dasar, sehingga menghasilkan *increment* awal (MVP v1.0) yang dapat didemonstrasikan. Story yang diambil dari *product backlog* beserta penanggung jawabnya ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1

ID	User Story	PIC	SP	Status Akhir
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin registrasi dan login, agar dokumen dan riwayat saya tersimpan di akun sendiri.	Zaid Hasbiya Abrar	3	Done
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin mengunggah dokumen PDF, DOCX, atau TXT, agar dokumen dapat dianalisis dan dijadikan sumber jawaban.	Reifandra Kinadi	5	Done
EN-01	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan alur pemrosesan dokumen (ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, penyimpanan ke MySQL dan FAISS), agar dokumen dapat dicari secara semantik.	Zaid Hasbiya Abrar	8	Done
EN-02	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan proses pencarian semantik dan *retrieval*, agar bagian dokumen yang relevan dapat diambil sebagai konteks jawaban.	Reifandra Kinadi	5	Done
EN-03	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan integrasi LLM melalui Ollama dengan *prompt* yang membatasi jawaban pada konteks, agar jawaban tidak berasal dari luar dokumen.	Zaid Hasbiya Abrar	5	Done
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang dokumen, agar mendapat jawaban beserta sumbernya tanpa membaca seluruh dokumen.	Zaid Hasbiya Abrar	8	Done
Total			**34**	**34 SP selesai**

4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Pelaksanaan Sprint 1 pada proyek Garvis dipantau secara berkala menggunakan papan kerja pada SIAP-PBL untuk memastikan pekerjaan dalam *sprint backlog* berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Gambar 4.1, sebagian besar tugas pada Sprint 1 telah diselesaikan secara bertahap oleh kedua anggota tim sesuai pembagian tugas masing-masing. *Standup* dilaksanakan secara langsung atau tatap muka pada hari Senin-Rabu di area kampus setelah jam kuliah selesai. Sementara, stand-up Kamis hingga Minggu dialihkan secara daring melalui media WhatsApp untuk membahas pekerjaan yang telah selesai, rencana berikutnya, dan hambatan yang dihadapi.



Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1

Selama pelaksanaan Sprint 1, tim menghadapi beberapa kendala teknis pada modul AI dan pengelolaan dokumen. Rincian hambatan beserta penyelesaiannya dirangkum pada Tabel 4.2.

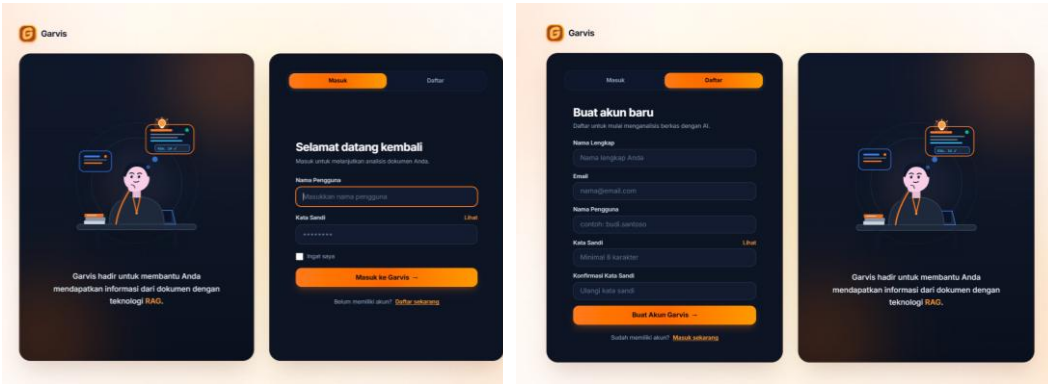
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
24 Oktober 2026	Fitur AI tidak berfungsi sehingga pertanyaan pengguna tidak menghasilkan jawaban (EN-03 dan US-03).	Memeriksa koneksi antara aplikasi Laravel dan layanan AI Flask serta Ollama, memperbaiki konfigurasi pada ai/config.py dan .env, lalu memastikan layanan merespons melalui *endpoint* /health dan /ask.	Selesai
25 Oktober 2026	Dokumen yang diunggah tidak dapat diproses pada fitur Upload Dokumen sehingga status dokumen tidak menjadi *processed* (US-02 dan EN-01).	Memperbaiki alur pemrosesan pada *endpoint* /ingest (ekstraksi teks, *chunking*, *embedding*, dan penyimpanan ke MySQL serta FAISS), lalu menguji ulang dengan dokumen PDF, DOCX, dan TXT.	Selesai

26 Oktober 2026	Model tetap memberikan jawaban padahal belum ada dokumen yang diunggah, sehingga jawaban berasal dari luar dokumen (EN-03).	Memperketat *prompt* agar jawaban hanya berdasarkan konteks, menerapkan *similarity threshold*, dan menampilkan pesan "informasi tidak ditemukan dalam dokumen" bila konteks tidak tersedia.	Selesai

4.1.3 Increment yang Dihasilkan

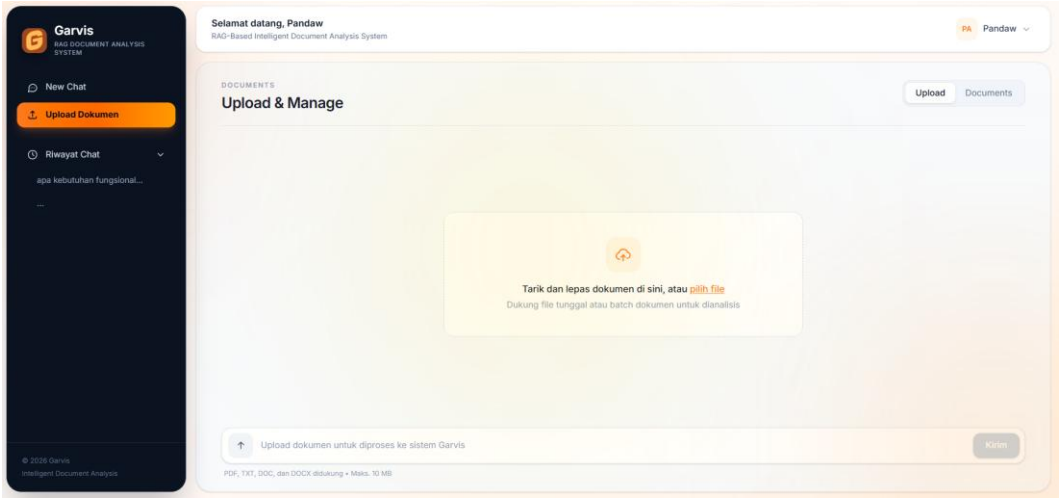
Increment yang dihasilkan pada Sprint 1 adalah aplikasi Garvis rilis v1.0 (MVP dasar) yang mencakup tiga *user story* dan tiga *enabler* berstatus Done pada Tabel 4.1, yaitu US-01 (registrasi dan login), US-02 (unggah dokumen), US-03 (tanya jawab berbasis dokumen), EN-01 (alur pemrosesan dokumen), EN-02 (pencarian semantik dan *retrieval*), dan EN-03 (integrasi LLM melalui Ollama), dengan total 34 *story point*. US-01, US-02, dan US-03 dapat dilihat langsung pada antarmuka aplikasi, sedangkan EN-01 sampai EN-03 berjalan pada layanan AI (Flask) dan dibuktikan melalui hasil tanya jawab pada Gambar 4.7. Setiap tangkapan layar berikut diberi keterangan ID story yang didukungnya.



Gambar 4.2 Halaman Registrasi dan Login (US-01) pada Rilis v1.0

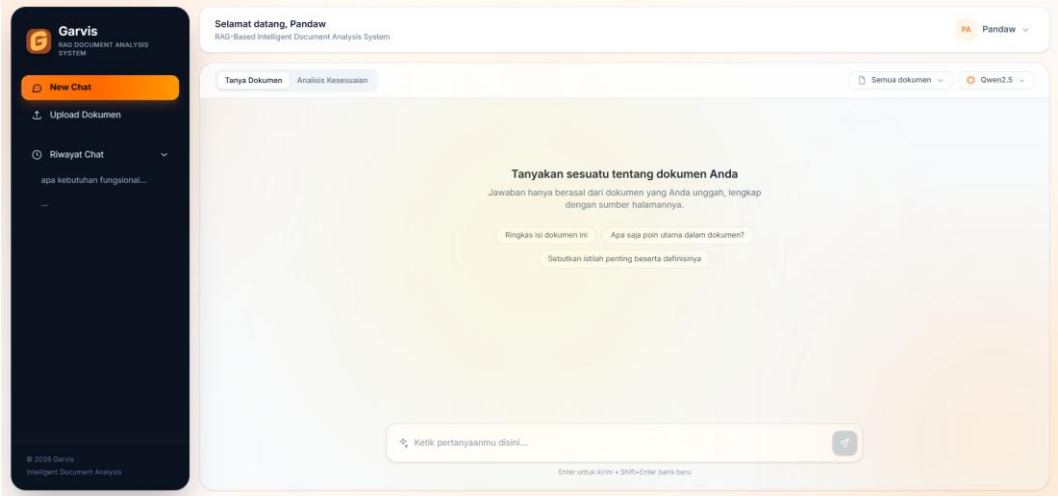
Gambar 4.2 memperlihatkan halaman Registrasi dan Login yang mendukung US-01. Kedua halaman berada pada satu tampilan dengan tab Masuk dan Daftar. Pada halaman Daftar, pengguna mengisi Nama Lengkap, Email, Nama Pengguna, Kata Sandi (minimal 8 karakter), dan Konfirmasi Kata Sandi, lalu menekan tombol Buat Akun Garvis. Pada halaman Masuk, pengguna mengisi Nama Pengguna dan Kata Sandi, lalu menekan tombol Masuk ke Garvis; tersedia pula opsi Ingat saya dan tombol Lihat untuk menampilkan kata sandi. Sesuai

acceptance criteria US-01, data registrasi yang valid membentuk akun sehingga pengguna dapat login, sedangkan kredensial yang salah ditolak disertai pesan kesalahan. Dengan akun ini, dokumen dan riwayat percakapan tersimpan pada akun masing-masing pengguna.



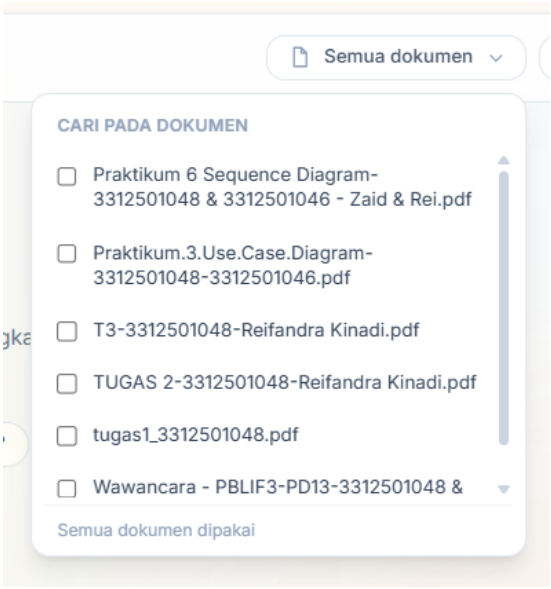
Gambar 4.3 Halaman Upload dan Manage Dokumen (US-02) pada Rilis v1.0

Gambar 4.3 memperlihatkan halaman Upload & Manage yang mendukung US-02 dan EN-01. Pengguna dapat menarik dan melepas dokumen ke area unggah atau memilih file secara manual, baik satu file maupun beberapa dokumen sekaligus (*batch*). Aplikasi menerima file PDF, TXT, DOC, dan DOCX dengan ukuran maksimal 10 MB, lalu dokumen dikirim ke sistem dengan menekan tombol Kirim. Setelah dikirim, layanan AI memproses dokumen melalui tahap ekstraksi teks, *preprocessing*, *chunking*, *embedding*, serta penyimpanan ke MySQL dan FAISS (EN-01) hingga dokumen berstatus *processed*. Dokumen dengan format tidak didukung, berukuran lebih dari 10 MB, atau rusak ditolak disertai pesan kesalahan. Tab Documents pada bagian kanan atas digunakan untuk melihat dokumen yang telah diunggah.



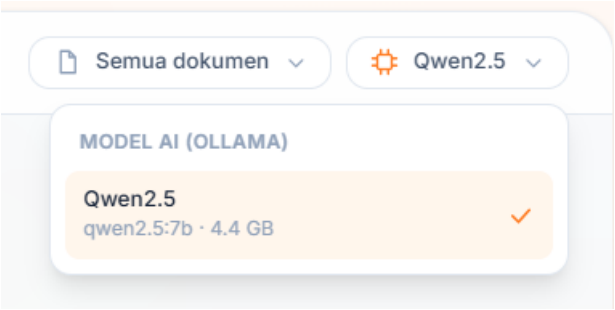
Gambar 4.4 Halaman New Chat (US-03) pada Rilis v1.0

Gambar 4.4 memperlihatkan halaman New Chat yang menjadi antarmuka utama US-03. Panel navigasi di sisi kiri memuat menu New Chat, Upload Dokumen, dan Riwayat Chat. Pada area utama terdapat tab Tanya Dokumen, pilihan dokumen dan model AI di bagian kanan atas, pesan pembuka yang menegaskan bahwa jawaban hanya berasal dari dokumen yang diunggah beserta sumber halamannya, tiga contoh pertanyaan cepat, dan kolom input pertanyaan. Pertanyaan dikirim dengan tombol Enter, sedangkan Shift+Enter digunakan untuk membuat baris baru. Tab Analisis Kesesuaian yang tampak pada halaman ini merupakan bagian dari US-04 pada Sprint 2 sehingga tidak termasuk *increment* v1.0.



Gambar 4.5 Pilihan Dokumen Sumber Jawaban (US-03) pada Rilis v1.0

Gambar 4.5 memperlihatkan pilihan dokumen sumber jawaban pada fitur tanya jawab (US-03). Dokumen yang telah diunggah pengguna ditampilkan dengan kotak centang sehingga pencarian dapat dibatasi pada dokumen tertentu. Apabila tidak ada dokumen yang dipilih, sistem menggunakan seluruh dokumen milik pengguna, sebagaimana ditunjukkan oleh keterangan "Semua dokumen dipakai".



Gambar 4.6 Daftar Model AI Ollama (EN-03) pada Rilis v1.0

Gambar 4.6 memperlihatkan daftar Model AI (Ollama) pada halaman tanya jawab, yaitu model Qwen2.5 (qwen2.5:7b, 4,4 GB) yang digunakan pada v1.0. Model ini dijalankan secara lokal melalui Ollama dan diarahkan melalui *prompt* agar menjawab hanya berdasarkan konteks hasil *retrieval* (EN-03). Pengelolaan model oleh admin dan pemilihan model oleh pengguna dikembangkan pada Sprint 3 (US-07 dan US-08).

4.1.4 Pengujian Penerimaan

Pengujian penerimaan Sprint 1 dilakukan dengan metode *black-box*, yaitu menguji fungsi aplikasi dari sisi pengguna tanpa melihat kode program. Setiap kasus uji diturunkan dari *acceptance criteria* story pada Tabel 2.2 dan hasilnya dirangkum pada Tabel 4.3, sedangkan matriks uji lengkap disajikan pada Lampiran C. Kasus uji yang gagal dicatat sebagai *bug* dan ditindaklanjuti pada sprint berjalan. Kualitas jawaban sistem pada pertanyaan uji dirinci lebih lanjut pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1

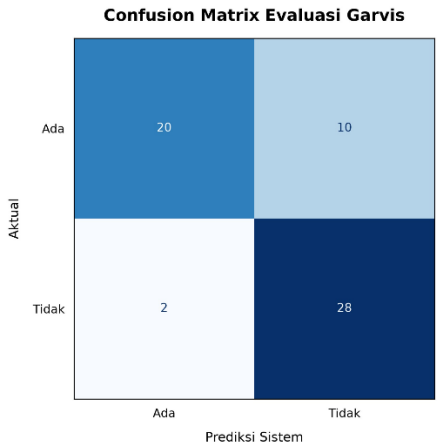
ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-01	US-01	Registrasi dengan data valid	Nama lengkap, email, nama pengguna, kata sandi ≥ 8 karakter	Akun terbentuk dan pengguna dapat login	Akun terbentuk, pengguna masuk ke aplikasi	Lulus
UT-02	US-01	Login dengan kredensial salah	Nama pengguna benar, kata sandi salah	Akses ditolak dan pesan kesalahan tampil	Isi ulang form	Lulus
UT-03	US-02	Unggah dokumen valid	File PDF, DOCX, dan TXT ≤ 10 MB	Status "processed" dan informasi berhasil diproses tampil	Ketiga format berhasil diproses	Lulus
UT-04	US-02	Unggah dokumen tidak valid	Format tidak didukung, file ± 11 MB, file rusak	Dokumen ditolak dengan pesan kesalahan	Format gagal diunggah dan ditolak	Lulus
UT-05	EN-01	Pemrosesan dokumen	Dokumen PDF contoh	Teks terekstraksi, *chunk* tersimpan di MySQL, vektor di FAISS, jumlah *chunk* tercatat	Dokumen PDF berhasil diproses: teks terekstraksi per halaman, dipecah menjadi *chunk*, dan dapat ditemukan kembali melalui pencarian FAISS dengan sumber berhalaman	Lulus
UT-06	EN-03	Jawaban dari konteks	30 pertanyaan yang jawabannya ada di dokumen (20 dijawab sistem)	Jawaban hanya memuat informasi dari konteks	17 dari 20 jawaban sesuai kunci (85%); 2 tidak lengkap (no. 7 dan 24); 1 salah (no. 29)	Lulus sebagian
UT-07	EN-03	Jawaban tidak ada di dokumen	30 pertanyaan di luar isi dokumen (Tabel 4.4)	Pesan "informasi tidak ditemukan dalam dokumen" pada ≥ 90% kasus	93% (28 dari 30 pertanyaan)	Lulus

UT-8	US-03	Sumber jawaban pada dokumen PDF	Pertanyaan pada 3 dokumen PDF	Jawaban tampil beserta rujukan dokumen dan halaman	16 dari 16 jawaban menampilkan sumber dengan nomor halaman	Lulus
UT-9	US-03	Informasi tidak ada di dokumen	30 pertanyaan di luar isi dokumen	Pesan tampil dan tidak ada sumber yang ditampilkan	Pesan tampil pada 28 dari 30 pertanyaan; seluruh 38 respons "tidak ditemukan" tanpa sumber; 2 pertanyaan dijawab (no. 57 dan 60)	Lulus sebagian

Evaluasi Model

Tabel 4.4 Evaluasi Model

Kelas	Precision	Recall	F1-score	Jumlah Data Uji
Ada di dokumen	0.91	0.67	0.77	30
Tidak ada di dokumen	0.74	0.93	0.82	30
Rata-rata (macro)	0.82	0.80	0.80	60



Gambar 4.7 Confusion Matrix Model pada Data Uji

Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	F1-macro	Catatan
EXP-01	v1 (set uji, 60 pertanyaan)	*Baseline*: *chunk* 1000/*overlap* 150, multilingual-e5-large, FAISS *top-k* 5, ambang 0,79, LLM qwen2.5:3b (Ollama)	0,80	Evaluasi *baseline* Sprint 1: akurasi 80%, *recall* "tidak ada" 0,93, *recall* "ada" 0,67. Ambang ditetapkan pada konfigurasi tanpa kalibrasi. Set uji dijalankan sekali

4.1.5 Sprint Review

Sprint Review 1 dilaksanakan pada 27 Oktober 2026 pukul 14.30–15.00 secara daring melalui *zoom*. Peserta adalah Bu Mira, yang berperan sebagai Manpro sekaligus klien, serta Reifandra dan Zaid dari tim Garvis.

Fitur yang didemokan secara langsung pada aplikasi yang berjalan :

a) Registrasi dan login: pengguna mengisi nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi. Kata sandi di-*hash* otomatis, lalu pengguna diarahkan ke halaman unggah dan kelola dokumen.
b) Unggah dokumen: format yang didukung adalah PDF, DOCX, dan TXT. Saat didemokan, berkas JPG dan MP4 ditolak dengan pesan "format tidak didukung". Berkas valid menampilkan nama, ukuran, dan ekstensi, lalu diproses dan muncul notifikasi "dokumen selesai diproses dan siap ditanyakan".
c) Tanya jawab berbasis dokumen: pengguna memilih dokumen dan model, lalu bertanya. Dokumen Praktikum 5 memuat *functional requirement* sehingga pertanyaan terjawab, sedangkan Praktikum 6 tidak memuatnya sehingga pertanyaan di luar isi dokumen tidak dijawab.
d) Pilihan model: model berjalan lokal melalui Ollama. Saat ini ada dua model, yaitu Qwen2.5 7B (laptop Reifandra) dan model 3B (laptop Zaid).
e) Percakapan baru dan riwayat percakapan.

Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada Backlog
Kedua anggota harus memahami teknis model yang dipakai, misalnya Qwen2.5 memiliki sekitar 7,6 miliar parameter	Manage Proyek sekaligus Klien	Tidak masuk backlog. Kedua anggota mempelajari spesifikasi model sebelum sprint berikutnya
Skenario pengujian disusun dengan minimal 5 data benar dan 5 data salah		Tambah tugas penyusunan skenario uji pada Sprint 2 (terkait Tabel 4.3)
Logo aplikasi perlu didesain lebih serius		Tambah tugas desain logo (prioritas Could)
Jumlah model minimal dua, tanpa batas maksimal		Masuk kriteria penerimaan US-07 dan US-08 (kelola dan pilih model) di Sprint 3
Pengembangan RAG dilanjutkan, dengan jawaban yang diambil dari bagian dokumen yang relevan		Perbaikan pengambilan konteks (*retrieval*) dan penelusuran sumber jawaban pada Sprint 2
Cara penyediaan model oleh admin (unduh lokal atau API key, dengan keterbatasan kuota layanan gratis)		Keputusan teknis dibahas tim sebelum US-07 dikerjakan

4.1.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilaksanakan setelah Sprint 1 berakhir oleh Reifandra Kinadi dan Zaid Hasbiya Abrar untuk mengevaluasi proses kerja tim selama sprint. Pembahasan menggunakan format *Stop–Start–Continue* dan mengacu pada hambatan selama sprint (Tabel 4.2), hasil pengujian dan evaluasi model (Tabel 4.3 dan 4.4), serta umpan balik Manpro pada Sprint Review 1 (Tabel 4.6). Hasilnya dirangkum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 memperlihatkan tiga hal yang diperbaiki tim. Pertama, pengujian integrasi layanan AI (Laravel, Flask, dan Ollama) tidak boleh lagi ditunda sampai akhir sprint. Tiga hambatan beruntun pada 24–26 Oktober 2026 menunjukkan bahwa masalah koneksi dan konfigurasi baru ketahuan setelah fitur hampir selesai. Kedua, kedua anggota perlu memahami spesifikasi model yang dipakai, karena pada Sprint Review 1 versi dan jumlah parameter model belum dapat dijelaskan dengan lancar. Ketiga, ambang *similarity* yang ditetapkan tanpa kalibrasi menghasilkan *recall* kelas "ada di dokumen" yang rendah (0,67), sehingga perlu dikalibrasi sebelum uji akhir. Di sisi lain, tim mempertahankan praktik yang sudah berjalan baik, yaitu *standup* harian, pemantauan progres melalui papan kerja, dan evaluasi model dengan set uji 60 pertanyaan.

Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1

Stop	Start	Continue
Menunda pengujian integrasi layanan AI (Laravel, Flask, Ollama) sampai akhir sprint, sehingga tiga hambatan beruntun terjadi pada 24–26 Oktober	Menguji *endpoint* /health, /ask, dan /ingest setiap kali ada perubahan konfigurasi	*Standup* harian (tatap muka Senin–Rabu, WhatsApp Kamis–Minggu)
Mengerjakan modul secara terpisah tanpa saling memahami spesifikasi model yang dipakai, sehingga anggota tim belum dapat menjelaskan versi dan jumlah parameter model saat Sprint Review 1.	Mencatat spesifikasi model (Qwen2.5 7B sekitar 7,6 miliar parameter dan model 3B) pada dokumentasi proyek, lalu saling menjelaskannya sebelum Sprint Review.	Memantau progres melalui papan SIAP-PBL dan GitHub Projects dengan status kartu yang selalu diperbarui.

Stop	Start	Continue
Menetapkan ambang *similarity* tanpa kalibrasi, sehingga *recall* kelas "ada di dokumen" hanya 0,67 pada evaluasi *baseline*.	Mengkalibrasi ambang dan parameter *retrieval* (*top-k*, *chunk*) pada set pengembangan sebelum uji akhir, serta menyusun skenario uji minimal 5 data benar dan 5 data salah per story sesuai arahan Manpro.	Mengevaluasi model dengan set uji 60 pertanyaan (akurasi dan F1-*macro*) pada setiap perubahan konfigurasi

Hasil retrospektif dibagikan menjadi *action item* yang memiliki penanggung jawab (PIC) dan status pelaksanaan, sebagaimana tercantum pada Tabel 4.8. Status setiap *action item* dilaporkan kembali pada Retrospektif Sprint 2.

Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1

Action Item	PIC	Status di Sprint Berikutnya
Memulihkan alur AI end-to-end: memperbaiki konfigurasi koneksi Laravel, Flask, dan Ollama (ai/config.py dan .env), alur /ingest, serta *prompt* dan *similarity threshold* agar jawaban hanya berasal dari dokumen	Zaid Hasbiya Abrar	Dijalankan (Bukti: perbaikan 24–26 Oktober 2026 pada Tabel 4.2; commit [hash]; hasil UT-07: 93%)
Menjalankan uji *endpoint* /health, /ask, dan /ingest setiap ada perubahan konfigurasi AI sebelum digabung ke *branch* utama	Zaid Hasbiya Abrar	Belum, dilaporkan pada Retrospektif Sprint 2
Mencatat spesifikasi model yang dipakai (Qwen2.5 7B dan model 3B) pada dokumentasi proyek	Reifandra Kinadi dan Zaid Hasbiya Abrar	Belum, dilaporkan pada Retrospektif Sprint 2
Mengkalibrasi ambang *similarity* dan parameter *retrieval* (*top-k*, *chunk*) untuk menaikkan *recall* kelas "ada di dokumen" di atas 0,67	Reifandra Kinadi	Belum, dilaporkan pada Retrospektif Sprint 2

Dari empat *action item*, satu telah dijalankan pada Sprint 1, yaitu pemulihan alur AI *end-to-end* (konfigurasi koneksi, alur /ingest, serta *prompt* dan *similarity threshold*). Hasilnya terlihat pada UT-07, di mana 93% pertanyaan di luar isi dokumen ditolak dengan benar. Tiga *action item* lainnya, yaitu uji *endpoint* setiap perubahan konfigurasi, pencatatan spesifikasi model, dan kalibrasi parameter *retrieval*, akan dikerjakan pada Sprint 2 dan statusnya dilaporkan pada retrospektif berikutnya.

4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode

Kontribusi setiap anggota pada repositori GitHub selama Sprint 1 (28 September – 1 November 2026) dirangkum pada Tabel 4.9. Data jumlah *commit*, *pull request* yang dibuat, dan *pull request* yang direview diambil dari GitHub Insights dan daftar *pull request* repositori.

Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1

Nama	Commit	PR Dibuat	PR Direview	Story Diselesaikan
Reifandra Kinadi	9	5	8	US-02, EN-02
Zaid Hasbiya Abrar	15	8	5	US-01, EN-01, EN-03, US-03

Selama Sprint 1, Zaid Hasbiya Abrar menghasilkan 15 *commit* dan membuat 8 *pull request*, serta menyelesaikan US-01, EN-01, EN-03, dan US-03 (24 *story point*). Reifandra Kinadi menghasilkan 9 *commit* dan membuat 5 *pull request*, serta menyelesaikan US-02 dan EN-02 (10 *story point*). Total 34 *story point* pada Tabel 4.1 seluruhnya selesai. Perubahan kode digabung ke *branch* utama melalui *pull request*, dan *pull request* di antaranya direview oleh anggota lain sebelum digabung. Aktivitas *commit* meningkat pada dua minggu terakhir sprint, sejalan dengan penyelesaian perbaikan pada modul AI dan pengelolaan dokumen.

4.2 Sprint 2: [Sprint Goal]

Petunjuk: *Laporan ATS: isi Sprint Planning dan progres sampai minggu 8; subbab lain dilengkapi untuk laporan AAS. Struktur sama dengan Sprint 1.*

4.2.1 Sprint Planning

[Isi]

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

[Isi]

4.2.3 Increment yang Dihasilkan

[Isi]

4.2.4 Pengujian Penerimaan

[Isi]

4.2.5 Sprint Review

[Isi]

4.2.6 Sprint Retrospective

[Isi]

4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Isi]

4.3 Sprint 3: [Sprint Goal]

Petunjuk: *Sprint 3 berfokus pada penguatan kualitas: perbaikan bug, penyempurnaan UI/UX, kasus batas (edge cases), keamanan, dan pemasangan (deployment). Struktur sama dengan Sprint 1.*

4.3.1 Sprint Planning

[Isi]

4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

[Isi]

4.3.3 Increment yang Dihasilkan

[Isi]

4.3.4 Pengujian Penerimaan

[Isi]

4.3.5 Sprint Review

[Isi]

4.3.6 Sprint Retrospective

[Isi]

4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Isi]

BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI

Capaian: *Tahap CDIO: Operate (khusus laporan AAS). Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-6 (PI 2d), CLO-7 (PI 3c), CLO-9 (PI 4b), CLO-10 (PI 5a, 5b).*

5.1 Produk Rilis Akhir

Petunjuk: *Jelaskan cara model dipasang (API server atau on-device), versi model yang dirilis, ukuran model, waktu inferensi rata-rata, serta hasil uji dengan foto lapangan (data nyata di luar dataset). Sertakan tautan aplikasi dan akun uji.*

Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog

ID	User Story (ringkas)	Status	Catatan
[ID]	[...]	[Selesai/Tidak dikerjakan]	[Alasan bila tidak dikerjakan]

5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done

Petunjuk: *Rekap hasil pengujian seluruh sprint dan periksa pemenuhan setiap butir DoD pada rilis v3.0. Bila dilakukan uji usability (mis. SUS, terkait IF317), sajikan ringkasannya di sini.*

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint

Sprint	Kasus Uji	Lulus	Gagal	Bug Ditemukan	Bug Diperbaiki
1	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
2	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
3	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]

Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0

Butir DoD	Terpenuhi?	Bukti
[Butir DoD 1]	[Ya/Tidak]	[Tautan/tabel/gambar]
[Butir DoD 2]	[Ya/Tidak]	[...]

5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu

Petunjuk: *Evaluasi penerapan Agile selama semester berdasarkan velocity dan hasil retrospektif. Setiap anggota menuliskan refleksi: kesenjangan kompetensi yang ditemukan dan cara mengatasinya melalui belajar mandiri (kursus, dokumentasi, eksperimen).*

Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
1	[n]	[n]	[...]

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
2	[n]	[n]	[...]
3	[n]	[n]	[...]

Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu

Nama	Peran yang Dijalankan	Story/Modul Utama	Kesenjangan Kompetensi	Cara Belajar Mandiri
[Nama]	PO (S1), Dev (S2), SM (S3)	[ID story]	[mis. belum menguasai ...]	[Sumber/kursus/eksperimen]

5.4 Kesimpulan

Petunjuk: *Jawab setiap tujuan pada subbab 1.3 beserta buktinya. Kesimpulan bukan rangkuman seluruh bab.*

Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan

Tujuan (1.3)	Tercapai?	Bukti
[Tujuan 1]	[Ya/Sebagian/Tidak]	[Hasil uji, tautan, data]

[Uraian kesimpulan]

5.5 Saran dan Backlog Lanjutan

Petunjuk: *Tuliskan saran yang realistis dan story yang belum dikerjakan sebagai bahan lanjutan (mis. Proyek Perangkat Lunak Industri di semester 4).*

[Isi saran]

DAFTAR PUSTAKA

Lee, J. (2024, November 21). *Building a medical literature assistant: RAG system practice based on LangChain*. DEV Community. https://dev.to/jamesli/building-a-medical-literature-assistant-rag-system-practice-based-on-langchain-570l

Vještica, M., Akik, E., Dimitrieski, V., Hinterleitner, L., Erić, J., Weidenfelder, F.-C., & Pisarić, M. (2025). Evaluation of user experience with RAG-based chatbots for searching documentation: Industrial case study. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Information Systems Development (ISD2025)*. AIS eLibrary. https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2025/datascience/19

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Martin, R. C. (2008). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

[Rujukan solusi sejenis dan teknologi yang digunakan]

LAMPIRAN

Petunjuk: *Setiap lampiran diberi judul dengan Insert Caption (label "Lampiran") agar masuk ke Daftar Lampiran. Lampiran boleh berupa tautan bila berkasnya besar.*

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan

Petunjuk: *Daftar pertanyaan wawancara/observasi, notulen pertemuan dengan klien, dan dokumentasi kegiatan.*

Lampiran B. Product Backlog Lengkap

Petunjuk: *Ekspor product backlog dari Siap PBL: seluruh story, acceptance criteria, prioritas, story point, dan status akhir.*

Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap

Petunjuk: *Seluruh kasus uji penerimaan dan uji khusus bidang untuk semua sprint, beserta daftar bug dan status perbaikannya.*

Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective

Petunjuk: *Notulen tiap Sprint Review (peserta, umpan balik) dan Sprint Retrospective (Stop–Start–Continue, action item).*

Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model

Petunjuk: *Tautan dataset (beserta lisensi), tautan notebook/skrip pelatihan, log seluruh eksperimen (versi data, parameter, metrik), dan tautan berkas model.*

Lampiran F. Tautan Luaran Proyek

Luaran	Tautan
Repositori GitHub	[...]
Tautan aplikasi/demo model	[...]
Video demo	[...]
Video presentasi	[...]
Manual Book	[...]
Poster	[...]
Laporan Dampak SDGs	[...]

Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan dan produk proyek ini adalah hasil kerja tim kami. Kode, pustaka, dataset, gambar, dan karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumber dan lisensinya. Penggunaan alat bantu kecerdasan buatan diuraikan pada tabel berikut, dan seluruh keluarannya telah kami periksa serta pahami.

Alat Bantu	Digunakan untuk	Bagian yang Dibantu	Cara Verifikasi
[mis. ChatGPT/Copilot/Claude]	[mis. membantu debugging]	[berkas/bagian laporan]	[mis. diuji dan direview anggota lain]

Nama (NIM)	Tanda Tangan
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	